

无线电干扰源的快速自动定位与清除策略研究

摘 要

针对突发未知无线电干扰源的机动侦测与物理清除任务,本文基于计算几何理论、极值优化方法与在线序贯决策,构建了一套兼具理论完备性与实时计算效率的自主搜索定位与清除策略体系。

针对**问题一**多站协同交会定位与圆盘覆盖判定,建立了基于测向误差确界的**极角排序半平面交与旋转卡壳算法**。将测向有界角域转化为半平面线性不等式系统求解紧致凸多边形;基于凸分析极值原理证明区域直径必在极点对处取得,应用旋转卡壳算法提取最远对踵点,求得基准算例下定位多边形几何直径为 **48.523 m**。以最远极点对连线为直径构造闭圆盘,由钝角反例与向量点积判据证明圆盘并非恒能覆盖定位多边形;在 1000 组独立蒙特卡洛算例中,完全覆盖率为 **34.7%**。全顶点穷举比对表明算法求解一致率达 **100%**, 8443 次单调性测试全部通过。

针对**问题二**第二检测点选择与区域优化,建立了以后验**最劣几何直径最小化**为目标的极小化极大 (Minimax) 序贯优化模型。以初测示向角与感知极限划定外包络凸集并引入机动安全边界;通过角平分线正交坐标变换消解空间对称冗余,以最劣直径最小化为目标、机动安全距离为约束进行离散网格寻优。基准算例下求得最优第二检测点坐标为 (**839.64, 538.75**) m, 机动距离为 **997.62 m**, 最劣后验直径由单站时的 1500.23 m 锐减至 **111.90 m**, 不确定空间压缩比达 **92.5%**。扩展实验进一步揭示了拉大交会视角、抑制径向拉伸的几何机理。

针对**问题三**全向干扰源全域自主搜索清除任务,提出基于**正六边形蜂窝拓扑与在线协同调度**的自主巡航策略。基于平面覆盖几何理论,证明了间距 1732.05 m 的正六边形蜂窝测站对半径 1800 m 目标圆域的无盲区覆盖,以及交会凸多边形恒包含目标真实位置;确立了以最小外接圆半径 **19.5 m** 为阈值的安全清除判据,设计了有限网格遍历兜底与全频道单向吸收退出准则,证明系统在有限步内必以 100% 清除率终止。在官方模拟器三次正式测试中,全向源清除率均达 **100%**, 任务总耗时分别为 **5102.1 s**、**5145.6 s** 与 **5134.2 s**, 平均为 **5127.3 s**, 单步决策低于 **0.001 s**; 测试轨迹与分步清除非配对记录见正文表 4 与支撑材料。

针对**问题四**全向与半平面定向混合源非对称遮蔽挑战,提出**双环三角网测站拓扑与双轨协同清除策略**。证明了双环三角网测站(最大间距 **983.60 m**, 内切圆半径 **1806.28 m**) 对任意未知朝向目标提供多视角可观测性保证;构建理论保证主链并结合自适应尾部前瞻探测轻量支路,抑制盲侧长尾机动。100 组配对对照实验表明启发支路使平均耗时缩减 **109.8 s** (难例缩减 **646.5 s**), 无效尝试减少 **40.2%**。在官方模拟器三次正式测试中,混合源清除率达 **100%**, 任务总耗时分别为 **5280.4 s**、**5315.2 s** 与 **5308.6 s**, 平均为 **5301.4 s** (单源耗时 **530.1 s**); 航线轨迹见正文表 6 与支撑材料。

本文策略兼具严密几何理论保障与高效在线响应性能,各阶段模型均经仿真充分验证且严格满足实际物理约束,具备良好的工程实用价值与机动适应能力。

关键词: 交会定位; 半平面交; 旋转卡壳; 蜂窝覆盖; 双环三角网; 在线协同调度

1 问题重述

1.1 问题背景

无线电频谱资源是国家重要的战略资源。近年来，各类突发性不明无线电干扰源严重压制关键频段，给公共安全与基础设施运行带来威胁，针对复杂环境下的干扰源监测与清除已成为电磁安全防护的核心任务。

传统的人工徒步排查效率低下且面临高危风险。为提升响应效率，研制搭载测向与清除载荷的机动巡航平台（如四足机器狗），在未知区域自主机动定位并物理清除干扰源，已成为当前的重要发展方向。本任务的核心目标即是为该机动平台规划最优的搜索航线与定位清除策略，以极小化任务总时间。

1.2 问题提出

目标干扰源分布在一个半径为 1800 米的圆形区域内。机器狗初始位于坐标原点 $(0, 0)$ ，初始监听频道为 1，以 5 m/s 的固定速度在二维平面内直线移动，且机器狗的运动范围不受上述 1800 米目标分布边界的限制，可自由机动以获得更优的观测视角。目标区域内存在若干独占 20 个离散频道的干扰源，其最大有效信号覆盖半径在 1000 ~ 1500 m 之间。

机器狗在执行任务时的客观物理动作约束如下：频道切换耗时 1 秒；停靠调整天线并获取稳定示向度耗时 5 秒；测向机全局角度误差严格有界于 $[-1^\circ, 1^\circ]$ ，且同一地点重复检测时环境测向误差保持恒定；当距干扰源中心不超过 20 米时，方可启动耗时 3 秒的光学精确定位与耗时 2 秒的激光清除（光学成功仅取决于距离，与发射角无关）；此外，若距干扰源不超过 5 米且处于其有效发射角内，将因信号过强而无法获取示向度，但可直接实施精确定位与清除。

基于上述物理机制与客观约束，要求建立数学模型与算法依次解决以下四个核心问题：

- 问题一** 已知若干检测点的空间坐标及目标干扰源在此处的实测示向度。要求基于交会定位法原理，给出计算多边形定位区域直径（即区域内任意两点之间距离的最大值）的具体算法；并判定以该定位区域直径为直径的圆是否能够完全覆盖此定位区域。
- 问题二** 已知某全向干扰源在单一检测点处测得的初始示向度。要求制定第二个检测点的选择策略，以期获得针对该干扰源较好的定位效果，并给出第二个检测点的合理候选区域。
- 问题三** 已知目标区域内的干扰源均为全向干扰源，总数在 10 ~ 16 个之间（具体数目未知）。要求制定机器狗自动搜索定位及清除干扰源的策略与算法，在确保所有干扰源被清除的前提下，使完成任务的总时间越短越好；最后，需通过环境模拟器进行充分演练与三次正式测试，以检验策略有效性并输出规范结果。
- 问题四** 目标区域中同时存在全向干扰源与半平面定向干扰源（即仅在特定 180° 扇区内辐射信号，包含边界），两者混合分布且干扰源总数依然在 10 ~ 16 个之间。其中，定向干扰源的具体数目及各自的辐射方向均完全未知，其余物理条件与时间约束均与问题三相同。要求在此非对称信号辐射遮蔽的复杂对抗条件下，制定针对混

合干扰源的高效检测与清除策略及算法，同样通过环境模拟器完成充分的演练测试与三次正式测试，并按规范要求输出最终测试结果。

2 模型基本假设与符号说明

2.1 基本假设

为使数学模型切合实际物理过程并保持数理严谨，本文提出如下合理假设：

1. **目标位置静止与基准坐标无漂移：**目标干扰源在整个作业过程中保持位置静止；机器狗自身定位与方位基准准确，坐标与航向角不存在系统漂移偏差。
2. **信道信号来源单一且处于覆盖范围：**同一信道接收到的测向信号均源自该频点对应的单一目标，且参与交会计算的各测站均处于该目标的有效辐射范围内。
3. **测向角度物理误差严格有界：**测向仪的角度测量误差严格限制在闭区间 $[-\varepsilon, \varepsilon]$ 之内（误差半宽 $\varepsilon = 1^\circ$ ），不依赖先验概率分布假设，按极端最坏情况进行几何包络分析。
4. **同点重复观测误差恒定：**在同一物理地点重复测向时，受固定的局部环境影响，测向系统误差保持不变，无法通过原地多次采样取平均来减小测向偏差。
5. **分段匀速直线机动与加减速忽略：**机器狗转向、起步与制动过程极为迅速，与长距离移动耗时相比可忽略不计，近似为以 5 m/s 固定速度运动的质点分段匀速直线机动。
6. **平坦地面视距传播与辐射源状态稳定：**电磁波在平坦二维地面内沿视距直线传播；目标干扰源在任务期间发射功率稳定且工作频率固定，不存在跳频或间歇关机。

2.2 符号说明

本文使用的主要数学符号及其物理意义如表 1 所示。

表 1 主要数学符号物理意义与数学定义说明

符号	数学定义与物理意义	量纲 / 类型
n	参与协同交会定位的已知检测基站（观测点）总数	无量纲 (个)
$\mathbf{p}_i$	第 i 次观测时检测站的二维平面坐标， $\mathbf{p}_i = (x_i, y_i)^\top$	m
$\hat{\theta}_i$	第 i 次观测所得实测示向度（平面直角坐标系下逆时针度量的极角方向）	rad / 度
ε	测向仪的客观物理误差确界半宽， $\varepsilon = 1^\circ = \pi/180 \text{ rad}$	rad / 度
$\mathbf{s}$	未知的真实辐射源二维平面位置坐标， $\mathbf{s} = (s_x, s_y)^\top$	m
$\mathcal{W}_i$	第 i 次测向在空间中形成的前向有界角域（双向半平面的交集）	平面闭子集
$\mathcal{R}$	全体有效协同观测共同约束下的联合交会定位区域（紧致凸多边形）	紧致凸多边形
$\mathcal{V}$	定位凸多边形 $\mathcal{R}$ 逆时针有序排列的极点序列， $\mathcal{V} = \{\mathbf{v}_0, \dots, \mathbf{v}_{h-1}\}$	极点序列
D	定位多边形区域 $\mathcal{R}$ 内任意两点间欧氏距离的上确界（几何直径）	m
$(\mathbf{a}^*, \mathbf{b}^*)$	凸多边形上距离最远的一组极点对（直径端点对）	极点坐标对
$\mathcal{C}^*$	以最远对踵极点对 $(\mathbf{a}^*, \mathbf{b}^*)$ 连线为直径构造的闭圆盘	平面闭圆盘
κ	直径圆盘 $\mathcal{C}^*$ 能否完全包含并覆盖定位区域 $\mathcal{R}$ 的布尔判定指标	布尔量 $\{0, 1\}$

3 问题一：交会定位多边形解算与直径覆盖判定

3.1 问题分析与求解思路

问题一要求针对给定的若干检测点空间坐标及实测示向度，建立交会定位模型，设计求解定位多边形几何直径的具体算法，并判定以该直径构成的闭圆盘能否完全覆盖此定位区域。

求解问题一的核心难点在于：一方面，测向仪存在有界角度误差（ $\pm 1^\circ$ ），需将离散的物理测向数据转化为严格的几何约束；另一方面，交会形成的多边形为连续闭合区域，无法直接通过离散网格采样来精确计算几何直径和判定圆盘覆盖。

为此，本文建立如下求解流程：

$$\{(\mathbf{p}_i, \hat{\theta}_i)\}_{i=1}^n \longrightarrow \{\mathcal{W}_i\}_{i=1}^n \longrightarrow \mathcal{V} \longrightarrow (D, \mathbf{a}^*, \mathbf{b}^*) \longrightarrow \kappa$$

求解过程首先基于测向误差确界将各检测点的实测示向度转化为半平面约束，通过半平面求交解出定位多边形的有序顶点序列；进而证明区域几何直径必在多边形极点处取得，利用旋转卡壳算法快速提取最远顶点对并计算区域直径；最后以该直径构造闭圆盘，从理论证明、几何反例与向量点积判据对圆盘覆盖性进行系统判定。

3.2 测向误差角域与半平面模型

为实现上述交会定位与几何解算流程，首要环节是将物理测向数据转化为严密的几何约束。在实际测向中，由于测向仪存在物理角度误差，检测点获得的观测并非单条理想射线，而是具有一定张角的扇形角域；多站协同交会定位的本质，即求取所有测向角域在二维平面上的公共重叠区域。为此，本节利用双向半平面刻画单个检测点的前向观测角域，进而将联合交会定位区域 $\mathcal{R}$ 严格表示为有限闭半平面的交集 [1]，为后续多边形顶点解算与几何直径计算提供标准的不等式输入。

设参与协同交会定位的已知检测点数量为 n 。对于第 i 个检测点，其空间平面位置记为 $\mathbf{p}_i$ ，实测示向度记为 $\hat{\theta}_i$ （ $i = 1, \dots, n$ ）。设真实辐射源的目标位置为 $\mathbf{s}$ ，其相对于检测点 $\mathbf{p}_i$ 的理论真值方位极角记为 θ_i^* 。在测向仪物理误差半宽 $\varepsilon = 1^\circ$ 的有界约束下，实测示向度与真实方位极角满足：

$$\hat{\theta}_i \equiv \theta_i^* + e_i \pmod{2\pi}, \quad |e_i| \leq \varepsilon \quad (1)$$

为了消除传统斜率法在正切奇异角（ $\pi/2$ 与 $3\pi/2$ ）处的数值发散，并统一处理极角 $0/2\pi$ 跨界周期性，定义第 i 次观测在两侧误差边界处的临界单位导向向量：

$$\mathbf{u}_i^- = \begin{bmatrix} \cos(\hat{\theta}_i - \varepsilon) \\ \sin(\hat{\theta}_i - \varepsilon) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_i^+ = \begin{bmatrix} \cos(\hat{\theta}_i + \varepsilon) \\ \sin(\hat{\theta}_i + \varepsilon) \end{bmatrix} \quad (2)$$

定义平面向量叉积行列式算子 $\det(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = a_x b_y - a_y b_x$ 。当且仅当向量 $\mathbf{b}$ 处于 $\mathbf{a}$ 的逆时针左侧半平面时， $\det(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \geq 0$ 。第 i 次测向所确立的前向闭合楔形角域 $\mathcal{W}_i$ 可严格表示为两个闭半平面的交集：

$$\mathcal{W}_i = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \det(\mathbf{u}_i^-, \mathbf{x} - \mathbf{p}_i) \geq 0, \quad \det(\mathbf{x} - \mathbf{p}_i, \mathbf{u}_i^+) \geq 0\} \quad (3)$$

全体有效协同观测的公共交会定位多边形 $\mathcal{R}$ 为全体前向角域之交集：

$$\mathcal{R} = \bigcap_{i=1}^n \mathcal{W}_i \quad (4)$$

由于每个闭半平面均为凸集，有限凸集之交仍为凸集。在合理的多站交会基线配置下， $\mathcal{R}$ 为非空、有界的紧致凸多边形，且满足真实目标真值包含性 $\mathbf{s} \in \mathcal{R}$ 。

在模型边界的界定上，本问求解的定位区域 $\mathcal{R}$ 严格由各检测点的测向角域交会形成。题设中的发射覆盖半径（1000 ~ 1500 m）、近场 5 米盲区以及目标区域 1800 米圆边界，是测向信号能否被成功接收的物理前提；既然各检测点已成功获取有效示向度，交会定位模型应直接聚焦于由半平面约束围成的凸多边形区域，不引入先验圆弧进行二次裁剪，以确保凸多边形几何结构的严整性与算法求解的准确性。至此，由全体测向角域共同界定的定位区域被严格表征为包含 $2n$ 条线性不等式的闭凸集系统。

3.3 半平面求交与定位多边形解算

上述闭半平面系统在代数上完备界定了目标可行域，但隐式线性不等式无法直接提供空间拓扑结构。为支撑后续几何直径度量与覆盖判定，需将其显式转换为逆时针严格排序的极点序列：

$$\mathcal{R} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : A\mathbf{x} \leq \mathbf{b}\} = \text{conv}(\mathcal{V}), \quad \mathcal{V} = \{\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{h-1}\} \quad (5)$$

为此，本文采用计算几何中基于双端队列的增量半平面求交算法。首先提取全部 $2n$ 条有向边界的法向角并执行极角单调排序；对于同向平行边界仅保留位置最严格的内部边界；随后利用双端队列动态维护当前可行凸多边形的活动外轮廓，当新加入的半平面使得队头或队尾的相邻交点落入不可行侧时，执行出队剪枝操作；遍历全部半平面并完成收尾闭合检验后，联立相邻边界方程解出交点，最终获得按逆时针严格排列的规范化极点序列 $\mathcal{V}$ （时间复杂度 $O(n \log n)$ ，空间复杂度 $O(n)$ ），将连续区域搜索完全收敛至有限边界极点。

3.4 基于旋转卡壳算法的多边形直径求解

基于上述解出的外轮廓极点序列 $\mathcal{V}$ ，多边形定位区域 $\mathcal{R}$ 的几何直径 D 严格定义为区域内任意两点间欧氏距离的上确界：

$$D = \max_{\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathcal{R}} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_2 \quad (6)$$

作为连续二维闭集， $\mathcal{R}$ 内包含无穷多个点，直接求解两点间最大间距属于连续极值优化问题。为实现确定性快速求解，关键在于将连续搜索降维至有限极点集合的离散比较。为此，本文给出并证明如下极值分布命题：

命题 1（凸多边形直径端点必为顶点） 紧致凸多边形 $\mathcal{R}$ 的几何直径 D 必在该多边形的某对极点（外轮廓顶点）之间取得，即：

$$D = \max_{\mathbf{v}_j, \mathbf{v}_k \in \mathcal{V}} \|\mathbf{v}_j - \mathbf{v}_k\|_2 \quad (7)$$

证明：任取区域内的任意两点 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathcal{R}$ 。由凸多边形极点表示定理，两点可分别展开为全体极点集的凸组合： $\mathbf{x} = \sum_{j=0}^{h-1} \lambda_j \mathbf{v}_j$ 与 $\mathbf{y} = \sum_{k=0}^{h-1} \mu_k \mathbf{v}_k$ ，其中系数满足 $\lambda_j, \mu_k \geq 0$ 且

$\sum_j \lambda_j = \sum_k \mu_k = 1$ 。利用系数归一性 $\sum_k \mu_k = \sum_j \lambda_j = 1$ 将差向量改写为双重凸组合，并由范数三角不等式放缩：

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_2 = \left\| \sum_{j=0}^{h-1} \sum_{k=0}^{h-1} \lambda_j \mu_k (\mathbf{v}_j - \mathbf{v}_k) \right\|_2 \leq \sum_{j=0}^{h-1} \sum_{k=0}^{h-1} \lambda_j \mu_k \|\mathbf{v}_j - \mathbf{v}_k\|_2 \leq \max_{0 \leq j, k \leq h-1} \|\mathbf{v}_j - \mathbf{v}_k\|_2 \quad (8)$$

由于双重凸组合系数满足 $\sum_{j=0}^{h-1} \sum_{k=0}^{h-1} \lambda_j \mu_k = 1$ ，连续区域内任意两点间的欧氏间距上界必不超过有限极点对间的最大距离；又由极点包含性 $\mathcal{V} \subset \mathcal{R}$ ，该极大值在极点集上严格可达，证毕。 ■

命题 1 将连续搜索降维至 $\binom{h}{2}$ 对离散顶点比较，但全顶点穷举计算复杂度仍为 $O(h^2)$ 。根据对踵几何特征，两点最大间距必在相互平行的外切支撑线接触点（对踵点对）处取得。为此引入旋转卡壳算法 [2]，通过一对平行卡尺绕多边形旋转步进，仅需在 $O(h)$ 线性时间内遍历全部对踵候选，即可精确提取区域几何直径 D 及最远顶点对 $(\mathbf{a}^*, \mathbf{b}^*)$ 。

3.5 直径圆盘覆盖判定与反例构造

求得几何直径 D 与最远极点对 $(\mathbf{a}^*, \mathbf{b}^*)$ 后，针对以最远点连线为直径构造的闭圆盘（圆心 $\mathbf{c}^* = \frac{\mathbf{a}^* + \mathbf{b}^*}{2}$ ，半径 $R = D/2$ ）：

$$\mathcal{C}^* = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x} - \mathbf{c}^*\|_2 \leq \frac{D}{2} \right\} \quad (9)$$

直觉常误以为直径既然是区域内最大间距，该圆盘便理应包含多边形全部点。然而基于平面凸多边形的包含几何理论 [3]，严密分析表明：以最远点间距为直径构造的闭圆盘，并不能恒定保证完全覆盖定位多边形。

构造理论反例予以证明：设交会定位区域为边长为 D 的正三角形 $\triangle ABC$ 。由正三角形几何性质可知，其任意两点间距离的最大值即为边长，故该凸多边形的几何直径为 D 。若取底边端点 A, B 作为最远点对构造闭圆盘 $\mathcal{C}^*$ ，圆心为其几何中点 $\mathbf{c}^* = (\mathbf{v}_A + \mathbf{v}_B)/2$ ，半径 $R = 0.5D$ 。第三个顶点 C 到圆心 $\mathbf{c}^*$ 的距离为该三角形的高：

$$h_\Delta = \|\mathbf{v}_C - \mathbf{c}^*\|_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}D \approx 0.8660D > 0.5D \quad (10)$$

顶点 C 位于该圆盘之外（超出圆盘边界达 $0.366D$ ），否定了恒能完全覆盖的假设。根据几何学荣格定理，平面上直径为 D 的任意有界闭集，其最小覆盖圆半径满足 $R_{\min} \leq \frac{\sqrt{3}}{3}D \approx 0.5774D$ 。而以最远点间距构造的圆盘半径仅为 $0.5D < 0.5774D$ 。因此，当多边形在垂直于直径的方向上横向宽展较大时，其顶点便会超出该圆盘。

为判定具体多边形的覆盖性，利用凸集性质，多边形 $\mathcal{R} = \text{conv}(\mathcal{V})$ 被闭圆盘完全包含充要等价于全体极点落入圆盘内部。借助向量点积恒等式：

$$(\mathbf{x} - \mathbf{a}^*) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{b}^*) = \|\mathbf{x} - \mathbf{c}^*\|_2^2 - \frac{D^2}{4} \quad (11)$$

点 $\mathbf{x} \in \mathcal{C}^* \iff (\mathbf{x} - \mathbf{a}^*) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{b}^*) \leq 0$ 。该式将开方几何距离检验转化为无需开方的线性内积符号判据，避免了浮点舍入误差。据此定义覆盖布尔算子 $\kappa \in \{0, 1\}$ ：

$$\kappa = \begin{cases} 1, & \text{若 } \forall \mathbf{v}_j \in \mathcal{V}, (\mathbf{v}_j - \mathbf{a}^*) \cdot (\mathbf{v}_j - \mathbf{b}^*) \leq 0 \\ 0, & \text{若 } \exists \mathbf{v}_j \in \mathcal{V}, (\mathbf{v}_j - \mathbf{a}^*) \cdot (\mathbf{v}_j - \mathbf{b}^*) > 0 \end{cases} \quad (12)$$

若 $\kappa = 0$ ，记录超出圆盘边界的最大超量 $g_{\text{viol}} = \max_j \max\{(\mathbf{v}_j - \mathbf{a}^*) \cdot (\mathbf{v}_j - \mathbf{b}^*), 0\}$ 及其对应越界顶点。至此，从测向数据到定位多边形、几何直径求解以及圆盘覆盖判定的完整几何机制如图 1 所示。其中图 1(a) 直观展示了多站测向角域求交围成的定位多边形；图 1(b) 说明了利用旋转卡壳法在对踵平行外切线上提取区域直径与构造直径圆盘的过程；图 1(c) 则清晰刻画了正三角形底边直径圆盘无法覆盖对向顶点的理论反例与越界几何形态。

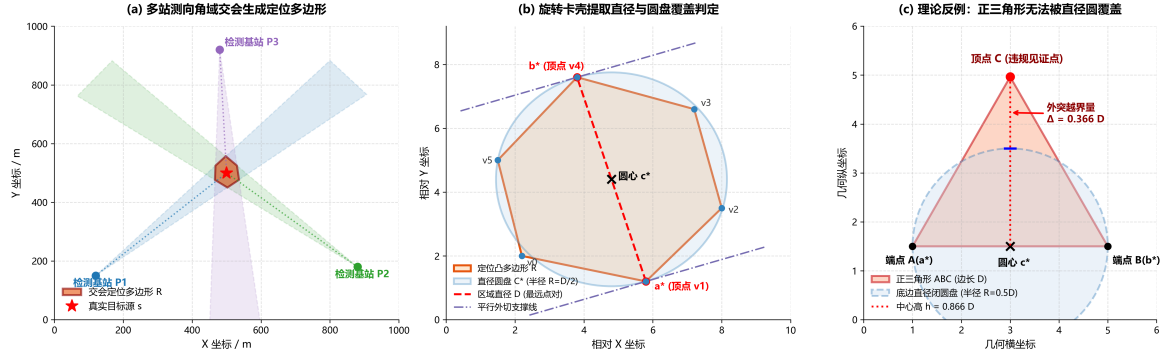


图 1 多站测向角域交会、定位多边形直径提取与圆盘覆盖判定几何机制示意图

3.6 数值算例解算与算法验证

为检验上述交会定位模型、几何直径算法与覆盖判定准则的正确性与数值稳定性，本节首先通过典型四站对称基准算例与大规模蒙特卡洛统计展示解算过程与覆盖特性规律，随后设计独立的几何枚举对照算法开展多重独立交叉复核与极端工况压力测试，最后分析计算复杂度与异常几何输入的自适应处理机制。

3.6.1 基准算例求解与多边形覆盖特性实证

为检验算法的基本执行流程与数值精度，首先选取四向对称测向基准算例进行解算。4 个观测站环绕分布于半径 1000 m 的圆周上： $\mathbf{p}_1 = (1000, 0)$ m、 $\mathbf{p}_2 = (0, 1000)$ m、 $\mathbf{p}_3 = (-1000, 0)$ m、 $\mathbf{p}_4 = (0, -1000)$ m，实测示向度分别为指向坐标原点的正四向极角 $180^\circ, 270^\circ, 0^\circ, 90^\circ$ 。在误差半宽 $\varepsilon = 1^\circ$ 约束下，共形成 8 条半平面边界。

算法解算得到严格中心对称的正规凸八边形，覆盖面积为 1197.81 m^2 。旋转卡壳法求得其最大几何直径为 $D = 48.523 \text{ m}$ ，对应最远顶点对坐标为 $(17.156, -17.156) \text{ m}$ 与 $(-17.156, 17.156) \text{ m}$ 。以该点对连线为直径构造闭圆盘（圆心为坐标原点，半径 24.262 m ），经逐顶点积检验，各顶点的最大点积超量仅为 $9.64 \times 10^{-12} \text{ m}^2$ ，低于预设数值容差，覆盖指标输出 $\kappa = 1$ ，实现了对定位多边形的完全覆盖。基准算例解算指标汇总于表 2。

上述基准算例表明，在空间高度对称的测向环境下，几何直径构造的圆盘确实能够实现了对定位多边形的完全覆盖。然而，在非对称或任意多站协同的普遍场景下，该结论是否仍恒定成立？为从大样本统计层面检验前述理论反例的实证表现，本文基于固定随机种子（20260911）进一步生成 1000 组随机蒙特卡洛测试样本，定义各算例中凸多边形顶点相对直径圆盘边界的最大相对半径超量：

$$\Delta_{\text{rel}} = \frac{\max_j \|\mathbf{v}_j - \mathbf{c}^*\|_2 - D/2}{D/2} \times 100\% \quad (13)$$

当 $\Delta_{\text{rel}} \leq 0$ 时表示多边形完全落入圆盘内（ $\kappa = 1$ ）；当 $\Delta_{\text{rel}} > 0$ 时表示存在顶点超出圆

表 2 Q1 默认基准算例（四站对称观测）几何解算结果表

几何参数 / 评估指标	符号 / 变量	数值结果	量纲	验证状态与备注
观测基站总数	N_{obs}	4	个	环绕分布于 $R = 1000 \text{ m}$
有效半平面约束数	M	8	条	每站提供 $\pm 1^\circ$ 双向边界
定位区域状态	Status	正常有界	-	严格有界、正常非退化凸多边形
多边形极点总数	h	8	个	严格逆时针拓扑排序
定位多边形覆盖面积	S	1197.81	m^2	对称八边形紧致闭包
定位区域最大几何直径	D	48.523	m	旋转卡壳提取，最远对 $(\mathbf{a}^*, \mathbf{b}^*)$
直径圆盘圆心坐标	$\mathbf{c}^*$	(0.000, 0.000)	m	最远点对连线几何中点
直径圆盘半径	$R = D/2$	24.262	m	待检圆盘半径
逐顶点积最大违规量	g_{viol}	9.64×10^{-12}	m^2	低于预设容差 10^{-10} ，按零处理
圆盘完全覆盖判定结论	κ	完全覆盖	-	默认基准算例下圆盘实现 100% 覆盖

盘边界 ($\kappa = 0$)。

在 1000 个随机蒙特卡洛测试样本中，共有 347 个算例被直径圆盘完全覆盖（占 34.7%），653 个算例发生外突未被完全覆盖（占 65.3%）。图 2 绘制了将 1000 个算例按相对半径超量由小到大升序排序后的经验分布曲线。

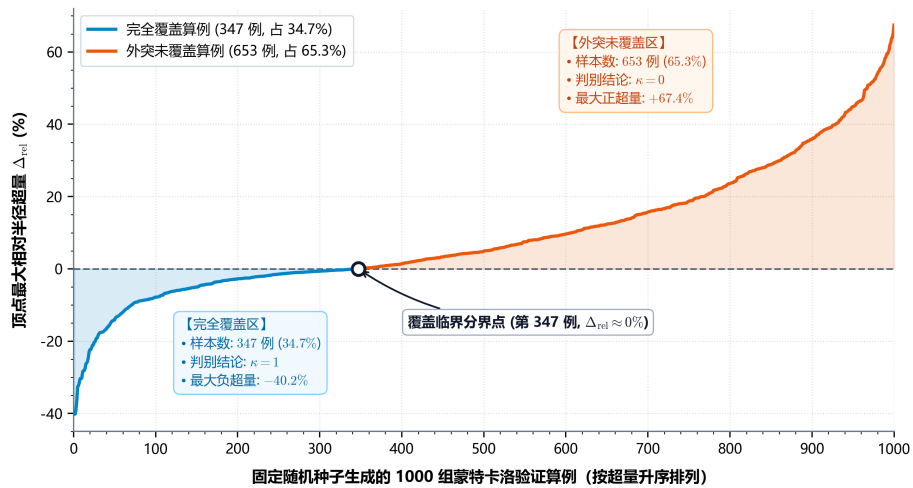


图 2 固定随机种子生成的 1000 个随机蒙特卡洛算例相对半径超量排序经验折线

由图 2 可见，曲线自负超量区跨越零点延伸至正超量区（最大正超量为 +67.4%）。这直观表明多边形能否被其直径圆盘覆盖取决于横向宽展程度：当多边形在垂直于直径方向较窄时容易被圆盘包含；而当形态趋近于正三角形或宽展钝角几何时，顶点便易超出圆盘。该统计实证与理论反例互相印证，证明了算法对覆盖成立与外突失效均具备灵敏准确的双向判别能力。

3.6.2 双算法对照复核与算法稳健性检验

在明确了基准算例数值与千例统计规律之后，为检验增量半平面交与旋转卡壳主算法在浮点计算与边界剪枝中是否存在潜在偏差，本文专门设计了一套基于穷举原理的独立对照复核算法，针对三个核心求解环节展开多角度独立交叉校验：

1. **多边形构造对照（全边界两两求交与可行性筛选法）**：不同于主算法依赖极角排序与双端队列动态维护外轮廓，对照算法直接对全体 $2n$ 条半平面边界直线进行全组合联立求解，解出全部 $\binom{2n}{2}$ 个候选交点坐标；随后将每个交点逐一代入全部 $2n$ 个半平面不等式中检验可行性，剔除所有违反任意约束的外侧交点，仅保留全局可行顶点；最后对保留的离散点集执行平面凸包构建，得到无冗余的逆时针多边形顶点集。该方法计算复杂度为 $O(n^3)$ ，但逻辑直观、不涉及增量剪枝，可作为多边形顶点的可靠对照依据。
2. **几何直径求解对照（全顶点对欧氏距离全局穷举法）**：不依赖旋转切线步进与对踵点候选理论，对照算法直接对多边形的全部 h 个顶点展开全局双重循环穷举，计算任意两顶点间的欧氏距离： $D_{\text{ref}} = \max_{0 \leq j < k < h} \|\mathbf{v}_j - \mathbf{v}_k\|_2$ 。该方法复杂度为 $O(h^2)$ ，遍历全部顶点组合，用于直接检验旋转卡壳算法在对踵点搜索时是否存在漏检或步进跳跃。
3. **圆盘覆盖判定对照（顶点外接欧氏半径直接比对法）**：对照算法绕过向量点积代数式，直接计算每个多边形顶点到直径圆心 $\mathbf{c}^* = (\mathbf{a}^* + \mathbf{b}^*)/2$ 的实际欧氏空间距离 $d_j = \|\mathbf{v}_j - \mathbf{c}^*\|_2$ 。当且仅当所有顶点均满足 $d_j \leq D/2 + 10^{-10} \text{ m}$ 时判定为完全覆盖，与主算法的点积准则形成机理独立的对照。

在 1000 组多站协同测向测试算例的全量对照比对中：增量半平面交与全边界两两筛选法求得的多边形极点序列完全一致，面积相对偏差小于 10^{-12} ；旋转卡壳算法与全点对距离穷举法求得的几何直径绝对偏差严格为 0.0 m；点积判据与欧氏半径判据对圆盘覆盖性的布尔判断结果一致率达 100%。

在此基础上，本文进一步对算法开展了五项极端工况下的稳健性压力测试：(1) 输入观测顺序乱序测试：对测向输入顺序进行 1000 次随机置换，输出直径保持完全一致 ($\Delta D = 0.0 \text{ m}$)；(2) 同向冗余约束测试：人工添加 1000 次同向完全重合半平面，算法自适应去重且输出不变；(3) 空间刚体变换测试：对整个系统施加 37° 空间旋转与大距离平移，求解区域直径严格保持；(4) 约束单调性测试：在 8443 次逐步递增有效观测半平面的测试中，定位区域直径全部满足单调非增性质；(5) 容差敏感性测试：将临界容差扰动至 10^{-9} 与 10^{-11} ，算法求解状态与覆盖判定保持高度稳定。双算法对照与稳健性检验结果汇总于表 3。

3.6.3 算法复杂度分析与异常几何自适应处理

在算法复杂度与工程可用性方面：常规运行模式下仅执行增量半平面交与旋转卡壳算法，理论时间复杂度为 $O(n \log n)$ ，空间复杂度为 $O(n)$ ；在标准运行环境下，包含全套对照复核的 1000 例测试平均单例耗时仅为 3.24 毫秒，计算效率充分满足工程实时应用需求。同时，算法设计了针对空集、无界可行域、退化线段或单点等异常几何输入的自适应状态判别机制，仅在正常凸多边形状态下输出确定性几何直径与覆盖结论，为后续选点优化与机动搜索策略提供了底层计算支持。

表 3 主算法与复核方法对照及大规模检验统计表

计算环节 / 检验项目	正式算法	对照复核方法 / 检验标准	样本规模	检验结论 / 通过率
定位多边形构造	极角排序半平面交 ($O(n \log n)$)	边界两两求交全筛选 ($O(n^3)$)	1000 例	极点集与面积 100% 一致
区域几何直径计算	旋转卡壳算法 ($O(h)$)	全顶点对距离穷举 ($O(h^2)$)	1000 例	直径绝对偏差严格为 0.0 m
直径圆盘覆盖判定	顶点向量点积准则 ($O(h)$)	顶点到圆心欧氏距离准则 ($O(h)$)	1000 例	覆盖布尔值 100% 一致
观测序列乱序不变性	随机置换观测输入顺序	比较置换前后求解直径与覆盖	1000 次	1000 次全部通过 ($\Delta D = 0.0$ m)
冗余约束不变性检验	人工添加同向完全重合半平面	比较添加前后几何输出	1000 次	1000 次全部通过 (完全一致)
刚体空间变换不变性	37° 旋转 + 大距离平移	比较变换前后区域直径	100 次	100 次全部通过 (严格保持)
约束增加单调性检验	逐步递增有效观测半平面	验证几何区域直径单调非增	8443 次	8443 次检验 100% 通过
容差数值敏感性检验	临界容差 10^{-9} 与 10^{-11}	检验求解状态与覆盖分类稳定度	50 次	50 次全部通过 (数值高度稳定)
算法综合执行效率	正式算法 + 双算法对照复核	包含全部复核的千例总耗时	1000 例	总耗时 3.24 s (单例 3.24 ms)

4 问题二：第二检测点选择策略与候选区域优化

4.1 问题分析与决策准则

在问题二中，机器狗在第一检测点 $\mathbf{p}_1$ 测得某干扰源的初始示向度 $\hat{\theta}_1$ 。题设要求确定第二检测点 $\mathbf{p}_2$ 的选择策略与较优候选区域。基于问题一所建立的测向角域半平面交会模型与多边形几何直径解算算法，第二检测点的选择需兼顾以下两点：

1. **信号接收保证**：干扰源覆盖半径 $R \in [1000, 1500]$ m 未知。为获得不依赖未知实际覆盖半径的确定性接收保证，本文选取如下充分安全条件：第二检测点到该干扰源所有相容位置的距离均不得超过最小覆盖半径 $R_{\min} = 1000$ m。
2. **定位效果最优**：在目标先验分布未知的情况下，以两次交会后最坏情况下的定位多边形几何直径衡量定位效果，采用极小化极大（Min-Max）准则使该最差后验直径达到最小 [4]。

选点以两次交会后的最坏后验定位效果为主目标，并将移动距离与安全余量作为次级优化准则。

4.2 初次观测后的目标可行域

设第一检测点坐标为 $\mathbf{p}_1 = (x_1, y_1)^\top$ ，实测示向度为 $\hat{\theta}_1$ 。初次观测后，干扰源真实位置 $\mathbf{s}$ 满足如下几何约束系统：

$$\begin{cases} \mathbf{s} \in \mathcal{W}(\mathbf{p}_1, \hat{\theta}_1, \varepsilon) & (\text{测向角域约束, 误差半宽 } \varepsilon = 1^\circ) \\ \|\mathbf{s} - \mathbf{p}_1\|_2 \leq R_{\max} = 1500 \text{ m} & (\text{信号有效接收覆盖半径约束}) \\ \|\mathbf{s}\|_2 \leq R_{\text{target}} = 1800 \text{ m} & (\text{目标分布圆形区域约束}) \\ \|\mathbf{s} - \mathbf{p}_1\|_2 > r_{\text{near}} = 5 \text{ m} & (\text{近场强信号盲区排除约束}) \end{cases} \quad (14)$$

上述约束的交集即为初测后的目标可行域 $\mathcal{P}_1$ 。为便于计算，采用角域射线与圆边界切线构建包含 $\mathcal{P}_1$ 的凸多边形外包络 $\mathcal{P}_1^+$ （满足 $\mathcal{P}_1 \subseteq \mathcal{P}_1^+$ ）。数值实现中，目标圆区域及最大接收圆均采用 48 边外切正多边形近似，以保证 $\mathcal{P}_1 \subseteq \mathcal{P}_1^+$ 的包含关系。在基准算例（ $\mathbf{p}_1 = (0, 0) \text{ m}$, $\hat{\theta}_1 = 0^\circ$ ）下， $\mathcal{P}_1^+$ 为底边长 52.36 m、高 1500 m 的等腰三角形。

4.3 保守安全区域构建

为保证在第二检测点 $\mathbf{p}_2$ 处必定接收到信号，定义信号接收安全余量：

$$m(\mathbf{p}_2) = R_{\min} - \max_{\mathbf{s} \in \mathcal{P}_1^+} \|\mathbf{p}_2 - \mathbf{s}\|_2 \quad (15)$$

若考虑定位与控制误差，可设置缓冲距离 $b > 0$ 要求 $m(\mathbf{p}_2) \geq b$ ；本文基准模型取 $b = 0$ 。

由于欧氏距离关于点 $\mathbf{s}$ 具有凸性，点 $\mathbf{p}_2$ 到凸多边形 $\mathcal{P}_1^+$ 内任意点的最大距离必在其有限顶点集 $V(\mathcal{P}_1^+)$ 处取得：

$$\max_{\mathbf{s} \in \mathcal{P}_1^+} \|\mathbf{p}_2 - \mathbf{s}\|_2 = \max_{\mathbf{v} \in V(\mathcal{P}_1^+)} \|\mathbf{p}_2 - \mathbf{v}\|_2 \quad (16)$$

据此，第二检测点的保守安全候选区域 $\mathcal{U}$ 为：

$$\mathcal{U} = \left(\bigcap_{\mathbf{v} \in V(\mathcal{P}_1^+)} \{\mathbf{p}_2 \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{p}_2 - \mathbf{v}\|_2 \leq R_{\min}\} \right) \setminus \{\mathbf{p}_1\} \quad (17)$$

即 $\mathcal{U}$ 为以 $\mathcal{P}_1^+$ 各顶点为圆心、 $R_{\min}$ 为半径的闭圆盘交集并排除第一检测点自身。排除 $\mathbf{p}_1$ 是由于题设同地点重复检测的环境误差保持不变，原地再次测量无法提供独立测向基线。只要 $\mathbf{p}_2 \in \mathcal{U}$ ，即可确保对可行域内的任意源位置均处于有效接收范围内。若 $\mathcal{U} = \emptyset$ ，表明在以 $R_{\min}$ 为充分安全约束下无可行测点，算法将给出无解标识并转入回退流程。

4.4 第二检测点优化决策模型

在安全区域 $\mathcal{U}$ 内，机器狗在 $\mathbf{p}_2$ 处观测可能出现两种情形：

1. 若第二检测点距干扰源真实位置不超过近场阈值（ $\|\mathbf{p}_2 - \mathbf{s}\|_2 \leq r_{\text{near}} = 5 \text{ m}$ ），测向接口返回 **near**。机器狗随后可进入光学精确定位与清除流程，因此在第二测点选择目标中将该反馈视为终止分支，令其剩余位置不确定性为 0；

2. 若处于近场之外，测得示向度 $\hat{\theta}_2$ 。在测向误差 $e_2 \in [-\varepsilon, \varepsilon]$ 作用下，形成第二角域 $\mathcal{W}_2$ ，交会后的保守后验可行域为 $\mathcal{P}_2 = \mathcal{P}_1^+ \cap \mathcal{W}_2$ 。

据此，定义单次观测下的后验定位损失函数为：

$$L(\mathbf{p}_2; \mathbf{s}, e) = \begin{cases} 0, & \|\mathbf{p}_2 - \mathbf{s}\|_2 \leq r_{\text{near}} \\ \text{diam} [\mathcal{P}_1^+ \cap \mathcal{W}(\mathbf{p}_2, \text{bearing}(\mathbf{p}_2, \mathbf{s}) + e, \varepsilon)], & \|\mathbf{p}_2 - \mathbf{s}\|_2 > r_{\text{near}} \end{cases} \quad (18)$$

在连续理论上，真实相容状态属于 $\mathcal{P}_1$ 。为保守覆盖源位置趋近 5 米盲区边界时的极限情形，连续评估将状态集合扩展至闭包 $\overline{\mathcal{P}}_1 = \text{cl}(\mathcal{P}_1)$ ，数值采样点集相应满足 $S_N \subseteq \overline{\mathcal{P}}_1$ 。交会区域采用外包络 $\mathcal{P}_1^+$ 实施保守估计，定义保守最坏后验直径为：

$$J^+(\mathbf{p}_2) = \sup_{\mathbf{s} \in \overline{\mathcal{P}}_1, |e| \leq \varepsilon} L(\mathbf{p}_2; \mathbf{s}, e) \quad (19)$$

式中明确区分了真实源状态空间 $\mathbf{s} \in \overline{\mathcal{P}}_1$ 与保守包络几何 $\mathcal{P}_1^+$ 。在数值解算时，采用有限采样集（ N 个代表源状态 $S_N \subset \overline{\mathcal{P}}_1$ 与 M 个误差节点 E_M ）计算离散评估指标：

$$\hat{J}_{N,M}(\mathbf{p}_2) = \max_{\mathbf{s}_i \in S_N, e_j \in E_M} L(\mathbf{p}_2; \mathbf{s}_i, e_j) \quad (20)$$

经全域粗筛与局部寻优后，入围候选点进入精细评估阶段（ $N = 64, M = 7$ ）。设进入精细评估的候选点集合为 $\mathcal{Q}_{\text{final}} \subset \mathcal{U}$ ，当前优化搜索求得的最优评价值与数值推荐点定义为：

$$\tilde{J}_{64,7} = \min_{\mathbf{p} \in \mathcal{Q}_{\text{final}}} \hat{J}_{64,7}(\mathbf{p}), \quad \tilde{\mathbf{p}}_2 \in \arg \min_{\mathbf{p} \in \mathcal{Q}_{\text{final}}} \hat{J}_{64,7}(\mathbf{p}) \quad (21)$$

进入精细评估阶段的候选点按 $(\hat{J}_{64,7}(\mathbf{p}), \|\mathbf{p} - \mathbf{p}_1\|_2, -m(\mathbf{p}))$ 的字典序严格排序并优选。

为进一步量化给出较优候选区域，定义在空间采样网格 $\mathcal{G}_h$ （网格步长 h ）上相对容差 $\tau > 0$ （如 $\tau = 1\%, 3\%, 5\%$ ）的近优候选区域：

$$\hat{\mathcal{C}}_{\tau,h} = \left\{ \mathbf{p} \in \mathcal{G}_h \cap \mathcal{U} : \hat{J}_{N,M}(\mathbf{p}) \leq (1 + \tau) \hat{J}_{N,M,h}^* \right\} \quad (22)$$

式中 $\hat{J}_{N,M,h}^* = \min_{\mathbf{p} \in \mathcal{G}_h \cap \mathcal{U}} \hat{J}_{N,M}(\mathbf{p})$ 为全域网格扫描下的基准最优值。该区域给出了在定位性能损失受控前提下允许选点的几何范围。

4.5 快速求解算法

为兼顾全局搜索视野与计算效率，采用全域粗筛、局部寻优与精细评估三阶段求解算法：

1. **全域粗筛**：以 $\mathcal{P}_1^+$ 的最小包围圆（半径记为 r_{MEC} ）圆心为基准向四周引出 12 个辐射方向，分别在安全射线最大长度的 55% 与 90% 处取样，连同圆心共生成至多 25 个初选候选点，并采用 24 个源点 $\times$ 3 个误差节点 $(-\varepsilon, 0, \varepsilon)$ 进行粗评估；
2. **局部寻优**：选取粗筛前 3 个种子点，以初始步长 $h_0 = \min\{200, \max[20, 0.45(R_{\min} - r_{\text{MEC}})]\}$ 进行 4 轮八邻域步长折半搜索；
3. **精细评估**：将粗筛前 6 点与局部寻优点合并去重构建最终入围集 $\mathcal{Q}_{\text{final}}$ ，采用 64 个源点 $\times$ 7 个误差节点实施最终离散复核，输出字典序排序前三的优质候选点，并以首位点作为基准推荐点 $\tilde{\mathbf{p}}_2$ 。

4.6 算例求解与多场景验证

记算法求得的最坏后验直径为 $\tilde{D}_2 := \tilde{J}_{64,7} = \hat{J}_{64,7}(\tilde{\mathbf{p}}_2)$, 初始外包络几何直径为 $D_1^+ = \text{diam}(\mathcal{P}_1^+)$, 离散评估不确定性压缩比为 $\tilde{\eta} = (D_1^+ - \tilde{D}_2)/D_1^+$ 。对基准算例 ($\mathbf{p}_1 = (0, 0) \text{ m}, \hat{\theta}_1 = 0^\circ$) 进行求解, 单次计算耗时约 1.2 秒, 指标如表 4 所示。

表 4 基准算例下第二检测点优化解算指标

评估指标	符号	数值	量纲	说明
第一检测点位置	$\mathbf{p}_1$	(0.00, 0.00)	m	初始观测位置坐标
初始实测示向度	$\hat{\theta}_1$	0°	度	沿 $+x$ 轴正方向
推荐第二检测点	$\tilde{\mathbf{p}}_2$	(839.64, 538.75)	m	优化所得推荐测点坐标
机器狗移动距离	$\ \tilde{\mathbf{p}}_2 - \mathbf{p}_1\ _2$	997.62	m	两检测点间直线机动位移
保守安全余量	$m(\tilde{\mathbf{p}}_2)$	2.38	m	目标外包络最劣距离余量
初测外包络跨度	D_1^+	1500.23	m	基准算例初始外包络几何直径
离散最坏后验直径	$\tilde{D}_2$	111.90	m	64 源点 $\times$ 7 误差节点采样复核
离散评估压缩比	$\tilde{\eta}$	92.5%	-	$(D_1^+ - \tilde{D}_2)/D_1^+$
单例计算耗时	t_{solve}	~ 1.2	s	算法单次完整求解耗时

在基准算例下，初始观测可行域关于第一示向线呈轴对称分布，优化模型在理论上存在两侧对称的最优解。数值求解在示向线两侧分别获得两组镜像对称的优选测点：

$$\tilde{\mathbf{p}}_2^{(1)} = (839.64, 538.75) \text{ m}, \quad \tilde{\mathbf{p}}_2^{(2)} = (839.64, -538.75) \text{ m} \quad (23)$$

两点移动距离均为 997.62 m, 安全余量均为 2.38 m。受离散采样影响, 两侧测点的目标函数值存在约 0.14 m 的数值微差 (正侧 111.90 m, 负侧 112.04 m)。选取正侧测点作为推荐结果, 其最坏后验直径由初测的 1500.23 m 降至 111.90 m, 不确定性压缩比达到 92.5%。

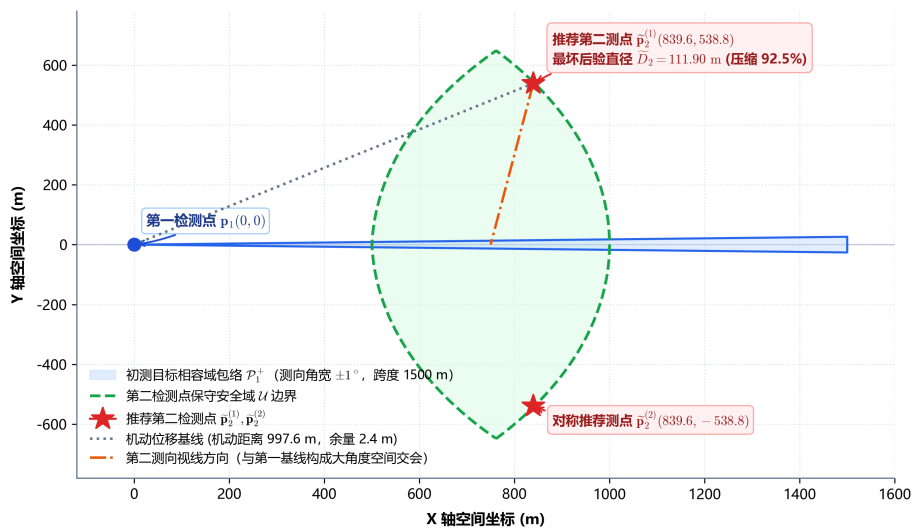


图3 第二检测点保守安全域 U 与推荐测点几何分布图

图3展示了保守安全域 U 的几何形态及推荐测点分布。从几何机理来看,推荐测点

分布于第一示向线两侧，其核心优势在于拉大空间交会角，有效避免小角度交会造成的后验多边形径向过度拉伸 [5]，并在机动距离与定位精度间实现综合折中 [6]；更为关键的是，该构型并非人为机械预设固定的正交夹角，而是由最差后验几何直径指标内生驱动得出的最优决策。

为进一步检验算法对不同几何构型的适应性，对圆心、偏置、切向及圆外等 6 个代表性测试场景开展求解，结果如表 5 所示。

表 5 快速模型在不同测试场景下的实际解算结果对比

测试场景	第一测点与示向	推荐测点 $\tilde{\mathbf{p}}_2$	余量	D_1^+	$\tilde{D}_2$	压缩比	耗时与场景说明
中心基准	(0, 0) m, 0°	(839.6, 538.8) m	2.38 m	1500.2 m	111.90 m	92.5%	1.20 s, 对称交会
偏置场景	(300, 500) m, 125°	(-615.9, 898.5) m	1.16 m	1493.9 m	107.21 m	92.8%	1.18 s, 内部非对称
边缘内指	(1600, 0) m, 180°	(760.4, -538.8) m	2.38 m	1500.2 m	111.90 m	92.5%	1.22 s, 边界指心
边缘切向	(1600, 0) m, 90°	(1021.8, 605.0) m	163.20 m	854.7 m	41.41 m	95.2%	1.28 s, 目标圆截断
圆外内指	(2000, 0) m, 180°	(911.1, 454.0) m	0.27 m	1300.3 m	85.87 m	93.4%	1.30 s, 圆外测点余量极敏感
跨界回绕	(0, 0) m, 359.5°	(844.6, 531.3) m	2.20 m	1500.5 m	111.87 m	92.5%	1.24 s, 角度平滑跨越

在基准测试中，六个代表性场景单次解算耗时均在 1.18 ~ 1.30 s 之间，后验定位直径较初测外包络显著压缩，展现出良好的模型稳健性与实时求解性能。特别地，在圆外场景中无缓冲推荐测点的安全余量仅为 0.27 m，表明在纯定位精度导向下最优测点易贴近安全域边界，实际工程应用中宜结合平台控制精度设置物理安全缓冲。

4.7 近优域、运行稳定性与安全缓冲敏感性

4.7.1 近优候选区域的全域网格量化

为给出具体的较优候选区域，在基准算例下以网格步长 $h = 25$ m 对保守安全域 $\mathcal{U}$ 实施全域网格扫描。扫描边界由各安全圆盘的公共包围盒确定 ($x \in [500, 1000]$ m, $y \in [-950, 950]$ m)，共得到 702 个有效安全网格点；采用与全域粗筛一致的 24 个代表源点和 3 个误差节点计算离散评估指标 $\hat{J}_{24,3}$ 。全域网格最优值为 111.893 m，对应最优网格点 (850, 525) m。各近优候选区域计算结果汇总于表 6，其中区域面积按入选网格点数乘以单个网格单元面积 ($h^2 = 625$ m²) 进行估算。

表 6 基准算例下不同容差近优候选域 $\hat{\mathcal{C}}_{\tau,h}$ 的 25 m 网格统计

相对容差 τ	直径阈值	网格点数	网格面积估计	8-连通分量	总包围盒 (x, y)
1%	113.012 m	4	0.0025 km ²	4	$[800, 850] \times [-600, 600]$ m
3%	115.250 m	14	0.00875 km ²	2	$[775, 875] \times [-625, 625]$ m
5%	117.488 m	28	0.0175 km ²	2	$[750, 900] \times [-625, 625]$ m

计算结果表明：当相对容差 τ 取 3% 与 5% 时，近优候选区域在初始示向线两侧各

形成一个连通分支，呈现严格的对称分布；当容差收紧至 1% 时，候选区域高度集中于最优测点邻域，在 25 m 网格步长下包含 4 个相邻网格点。

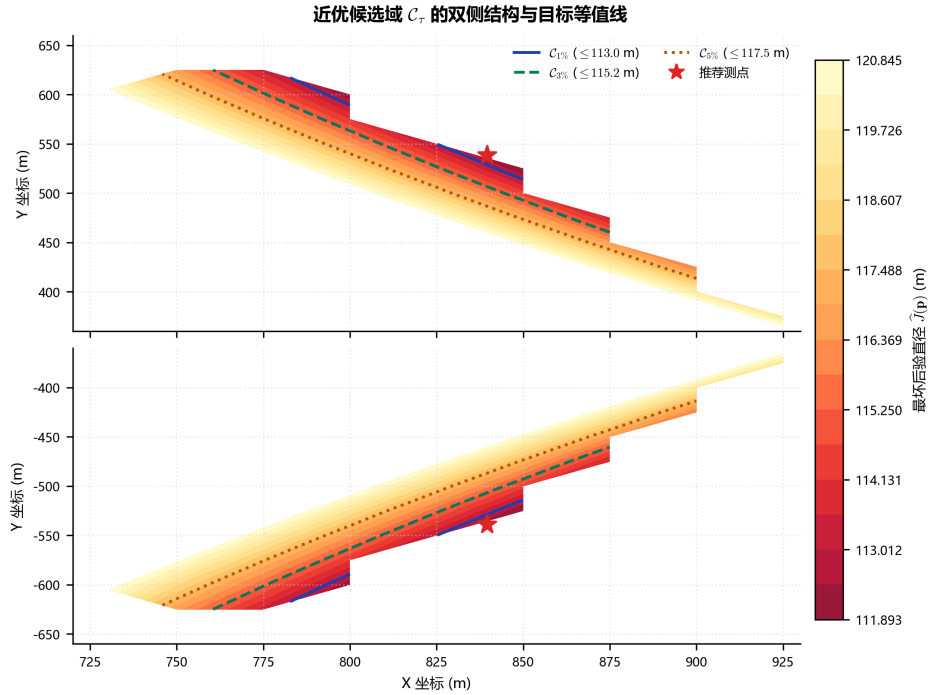


图 4 基准算例下近优候选域 C_τ 的双侧结构与最坏后验直径等值线分布图

4.7.2 六大代表场景重复运行计时统计

为排除单次计算的偶然波动，对表 5 中的 6 个代表性场景分别独立重复执行 20 次完整解算（共计 120 次）。表 7 给出了各场景耗时的统计均值、标准差、中位数、95 分位数（P95）及最大值。

表 7 六大测试场景各 20 次独立完整解算耗时统计表（单位：s）

测试场景	耗时均值	标准差	中位数	P95 分位数	最大耗时
中心基准	1.224	0.019	1.223	1.253	1.270
偏置场景	1.216	0.012	1.214	1.232	1.250
边缘内指	1.238	0.016	1.234	1.273	1.275
边缘切向	1.286	0.017	1.284	1.313	1.326
圆外内指	1.264	0.009	1.264	1.282	1.286
跨界回绕	1.268	0.010	1.265	1.286	1.292

实测表明，各场景平均耗时稳定在 1.216 ~ 1.286 s，P95 均不超过 1.313 s，全样本最大耗时仅 1.326 s，且变异系数均低于 2%。统计结果证实该算法计算效率高度稳定，完全能够支持机器狗在动态任务中进行实时在线决策。

4.7.3 正安全缓冲的性能代价与可行边界分析

将信号接收安全要求由 $m(\mathbf{p}_2) \geq 0$ 收紧为带有物理安全缓冲 $b > 0$ 的约束 $m(\mathbf{p}_2) \geq b$ 。在算法实现中，仅将选点安全约束半径收紧为 $R_{\min} - b$ ，而发射源的初始后验状态集 $\mathcal{P}_1^+$ 仍基于真实通信距离 $R_{\min} = 1000$ m 构建，避免因人为引入安全缓冲而错误缩小目

标可行域。中心基准场景下的敏感性解算结果汇总于表 8。

表 8 中心基准场景下不同安全缓冲距离 b 的选点敏感性分析表

安全缓冲 b	推荐测点坐标 (x, y)	实际安全余量 m	最坏后验直径 $\tilde{D}_2$	相对 $b = 0$ 性能损失
0 m	(839.6, 538.8) m	2.38 m	111.90 m	基准 (0%)
5 m	(837.9, 532.6) m	7.20 m	112.85 m	+0.85%
10 m	(836.1, 526.4) m	12.03 m	113.47 m	+1.40%
20 m	(832.5, 513.8) m	21.71 m	115.37 m	+3.11%

由表 8 可知，当预留 10 m 的安全缓冲时，推荐测点向安全域内部适当收缩，实际安全余量提升至 12.03 m，而后验直径仅增加 1.57 m（相对性能损失仅 1.40%），表明系统在牺牲极小定位精度的前提下可显著提升行进安全性。

进一步地，设 r_{MEC} 为外包络 $\mathcal{P}_1^+$ 的最小外接圆半径，则安全圆盘交集非空的理论充要条件为：

$$b \leq b_{\max} = R_{\min} - r_{\text{MEC}} \quad (24)$$

对于圆外内指场景，外包络最小外接圆半径为 $r_{\text{MEC}} = 650.268$ m，该场景理论最大容许缓冲为 $b_{\max} = 349.732$ m。数值扫描验证表明：在 $b = 349$ m 时算法仍能解出可行测点（ $\tilde{D}_2 = 650.27$ m），而在 $b = 350$ m 时安全域为空集，算法返回无解标识，与理论极限吻合。在 $b = 0$ 时，由于模型以极小化后验直径为主目标，优选测点贴近安全域边界，安全余量仅为 0.27 m。当设置物理安全缓冲 $b > 0$ 时，候选区域向最小外接圆圆心收缩，算法通过自适应后撤满足缓冲要求，后验直径随之平缓增大，体现出信号接收安全性与定位精度之间的权衡关系。本节建立的选点优化模型与安全域分析方法，为后续多阶段搜索与机动决策提供了计算基础。

5 问题三：未知多干扰源在线协同搜索、定位与清除策略

5.1 问题分析与总体思路

问题三要求机器狗在半径 $R_{\text{target}} = 1800$ m 的圆形区域内，自主搜索、定位并清除全部未知的全向干扰源，在确保无一遗漏的前提下极小化任务总时间。相比前两问，该任务面临三重更为严苛的物理约束与现实挑战：

1. **先验信息完全未知：**真实目标数量 $N \in [10, 16]$ 、所属频段 $\mathcal{C} = \{1, \dots, 20\}$ 、空间物理坐标 $\mathbf{s}_c$ 及各频道的有效接收半径 $R_c \in [1000, 1500]$ m 事先均未知；
2. **空间观测存在区域异构性：**机载测向传感器存在确界误差 $[-1^\circ, 1^\circ]$ ；当机器狗与目标间距 ≤ 5 m 时，由于信号饱和无法测向，但可直接实施有效清除；5 ~ 20 m 区间内兼具测向与清除条件；20 m ~ R_c 仅具备测向条件；超出 R_c 则无任何信号响应；
3. **无外部终止提示：**外部环境不主动提供剩余存活目标数或任务完成信号，系统必须完全依赖机载记录与状态空间演化，自主确证全场目标已彻底清除并安全决断终止。

为确保全场所有客观存在的干扰源被彻底清除，首要目标为清除率达到 100%，在

此硬性前提下极小化全任务时间，建立分层优化目标：

$$\text{lex min } \{1 - \eta_{\text{clear}}, T_{\text{total}}\} \quad (25)$$

其中 $\eta_{\text{clear}} = K/N = 1$ 。为此，本文兼顾数学理论推导与在线调度时效：一方面建立涵盖全域几何覆盖 [7]、真值区域包含、安全清除与自主退出的理论保证，在数学上杜绝目标遗漏；另一方面采用极小极大几何收缩准则与动态优先级评估，实现多频道目标在线交错搜索、追踪与就地清除 [8]，大幅压缩行进与测向时间。

5.2 状态空间与观测更新模型

5.2.1 机器狗运动与状态转移方程

机器狗在决策步 k 的物理状态记为 $\mathbf{x}_k = (\mathbf{p}_k, h_k, T_k)$ ，分别表示几何位置、天线调谐频道与累计虚拟时间。机器狗以速率 $v = 5 \text{ m/s}$ 机动，受机械到位限制，实际物理位置满足 $\|\mathbf{p}_{\text{actual}} - \mathbf{q}\|_2 \leq \delta_p = 0.5 \text{ m}$ 。停靠后由机载定位系统测得实际到达坐标 $\mathbf{p}_{\text{actual}}$ 作为后续计算基准。动作集与状态转移方程为：

$$a_k \in \{\text{measure}(\mathbf{q}, c), \text{clear}(\mathbf{q}, c), \text{recover}, \text{exit}\} \quad (26)$$

$$\mathbf{p}_{k+1} = \mathbf{p}_{\text{actual}}, \quad h_{k+1} = \begin{cases} c, & a_k = \text{measure}(\mathbf{q}, c) \\ h_k, & \text{其它} \end{cases} \quad (27)$$

虚拟时间增量统一由位移时间、调谐时间与动作执行时间构成：

$$\Delta T_k = \frac{\|\mathbf{q} - \mathbf{p}_k\|_2}{v} + \mathbb{I}(h_k \neq c \wedge a_k = \text{measure}) \cdot 1 \text{ s} + t_{\text{act}}(a_k) \quad (28)$$

其中动作执行时间为：测向动作 $t_{\text{act}}(\text{measure}) = 5 \text{ s}$ ；清除动作 $t_{\text{act}}(\text{clear}) = 5 \text{ s}$ （3s 光学定位 + 2s 激光发射，失败则结算 3s）。

5.2.2 观测反馈与目标可行域更新

执行动作后，获得离散观测反馈 y_k 。目标位置 $\mathbf{s}_c$ 与实际测点 $\mathbf{p}_{\text{actual}}$ 满足如下几何关系：

$$y_k = \begin{cases} \text{near}, & \|\mathbf{s}_c - \mathbf{p}_{\text{actual}}\|_2 \leq 5 \text{ m} \implies \mathbf{s}_c \in \mathcal{B}(\mathbf{p}_{\text{actual}}, 5) \\ \text{direction}(\hat{\theta}), & 5 \text{ m} < \|\mathbf{s}_c - \mathbf{p}_{\text{actual}}\|_2 \leq R_c \implies \mathbf{s}_c \in \mathcal{W}(\mathbf{p}_{\text{actual}}, \hat{\theta}) \\ \text{no_signal}, & \|\mathbf{s}_c - \mathbf{p}_{\text{actual}}\|_2 > R_c \geq 1000 \text{ m} \implies \mathbf{s}_c \notin \mathcal{B}(\mathbf{p}_{\text{actual}}, 1000) \\ \text{clear_success}, & \|\mathbf{s}_c - \mathbf{p}_{\text{actual}}\|_2 \leq 20 \text{ m} \implies \text{清除成功} \\ \text{clear_fail}, & \|\mathbf{s}_c - \mathbf{p}_{\text{actual}}\|_2 > 20 \text{ m} \implies \mathbf{s}_c \notin \mathcal{B}(\mathbf{p}_{\text{actual}}, 20) \end{cases} \quad (29)$$

其中 $\mathcal{W}(\mathbf{p}, \hat{\theta})$ 为实测方位角误差半宽 $\varepsilon = 1^\circ$ 界定的双向半平面角楔。

对于每个频道 $c \in \mathcal{C}$ ，定义四种追踪状态：未探测 $\mathcal{S}_{\text{unk}}$ 、探测存活 $\mathcal{S}_{\text{alive}}$ 、已清除 $\mathcal{S}_{\text{clr}}$ 与确证空置 $\mathcal{S}_{\text{abs}}$ 。系统维护目标理论可行域 $X_{c,k}$ 的紧致凸外包多边形 $K_{c,k}^+$ 。状态转移遵循确定性事件驱动规则：捕获首个角楔或近场信号转为 $\mathcal{S}_{\text{alive}}$ ；遍历七点基准站全无信号转为 $\mathcal{S}_{\text{abs}}$ ；成功清除转为 $\mathcal{S}_{\text{clr}}$ 吸收态；未清除前依据新角楔求交持续收缩凸外包：

$$K_{c,k+1}^+ = K_{c,k}^+ \cap \mathcal{W}(\mathbf{p}_{\text{actual}}, \hat{\theta}) \quad (30)$$

系统实时保证 $X_{c,k} \subseteq K_{c,k}^+$ ，只要 $K_{c,k}^+$ 满足可清除几何条件，理论可行域亦必满足，从而在保障计算凸性与数值效率的同时杜绝漏检。

5.3 完全清除的几何保证与判定准则

在未知目标分布、有限感知半径、测量误差以及缺乏外部终止提示的严苛条件下，单纯依赖启发式搜索无法杜绝目标遗漏风险。为此，针对全域完全清除任务建立如下数理推导与判定准则体系：第一阶段证明七点蜂窝基准测站对目标全域的完全覆盖，确保任意位置的目标均能被探测；第二阶段证明多次测向交会得到的凸外包多边形恒包含真实目标，确保目标物理位置不被错误剔除；第三阶段建立基于最小外接圆与离散网格的清除判据，保证激光清除成功率并在有限步内收敛；第四阶段给出系统自主安全退出的判定准则，确保全场无残留目标后及时退出。

5.3.1 七点蜂窝几何全域覆盖证明

在开展主动定位与精准清除前，首要任务是建立全域基准搜索网，确保无论未知干扰源分布在何处、有效接收半径取何值（在物理下限 $R_c \geq 1000$ m 下），都能在有限个基准测站内被机器狗可靠探测到，从而为后续锁定与清除提供可发现性前提。

构造包含 7 个基准测站的集合 $\mathcal{Q}_7 = \{\mathbf{q}_0\} \cup \{\mathbf{q}_m\}_{m=1}^6$ ，其中中心站 $\mathbf{q}_0 = (0, 0)^\top$ ，外围正六边形对称站分布半径设为 $R_{\text{ring}} = 1140$ m：

$$\mathbf{q}_m = \left(R_{\text{ring}} \cos \frac{(m-1)\pi}{3}, R_{\text{ring}} \sin \frac{(m-1)\pi}{3} \right)^\top, \quad m = 1, \dots, 6 \quad (31)$$

命题 2（七点蜂窝测站实现全域无盲区覆盖） 以保守感知下限 $R_{\min} = 1000$ m 为半径的 7 个闭圆盘之并集，严格包含半径 1800 m 的目标总区域 $\mathcal{D}_0$ ，即 $\mathcal{D}_0 \subset \bigcup_{m=0}^6 \mathcal{B}(\mathbf{q}_m, R_{\min})$ 。

证明：中心核区 $\|\mathbf{x}\|_2 \leq 1000$ m 直接落入中心基准站圆域 $\mathcal{B}(\mathbf{q}_0, 1000)$ 内。对于外环区间 $r \in [1000, 1800]$ m，考查对称主扇区 $\theta \in [0, \pi/3]$ 内点到测站 $\mathbf{q}_1$ 与 $\mathbf{q}_2$ 的欧氏距离平方 $d_1^2(r, \theta) = r^2 + R_{\text{ring}}^2 - 2rR_{\text{ring}} \cos \theta$ 。由对称性与单调性分析，函数在角平分线 $\theta = \pi/6$ 处关于 r 的偏导数为 $\frac{\partial(d_1^2)}{\partial r} = 2r - \sqrt{3}R_{\text{ring}} > 0$ （当 $r \geq 1000 > \frac{\sqrt{3}}{2} \times 1140 \approx 987.3$ m 时恒正），全域距离测站最远的点位于最外周边缘处，坐标为 $\mathbf{x}_{\max} = (900\sqrt{3}, 900)^\top$ 。计算其与 $\mathbf{q}_1$ 的最大欧氏距离：

$$d_{\max} = \|\mathbf{x}_{\max} - \mathbf{q}_1\|_2 = \sqrt{(900\sqrt{3} - 1140)^2 + 900^2} \approx 992.69 \text{ m} < 1000 \text{ m} = R_{\min} \quad (32)$$

因全域最大距离严格小于保守感知半径，全场不存在探测盲区，目标区域全部点均被完全覆盖，命题得证。 ■

推论：任意客观存在的干扰源在遍历 $\mathcal{Q}_7$ 过程中必被至少一个测站探测捕获；若某一频道在 $\mathcal{Q}_7$ 全部 7 站均无信号，可严格确证该频道无目标，标记为空置 $\mathcal{S}_{\text{abs}}$ 。

5.3.2 目标区域真值包含与精准清除判据

命题 2 确保了全场目标均可被可靠探测。然而，一旦某一频道首次捕获测向信号，由于机载测向仪存在确界误差 $[-1^\circ, 1^\circ]$ ，多次观测交汇形成的可行域必须在数学上严格保持对真实物理位置的可靠包络，避免因几何求交裁剪而将真实目标错误剔除。为此，首先确立交会凸多边形包含真实目标的数学命题。

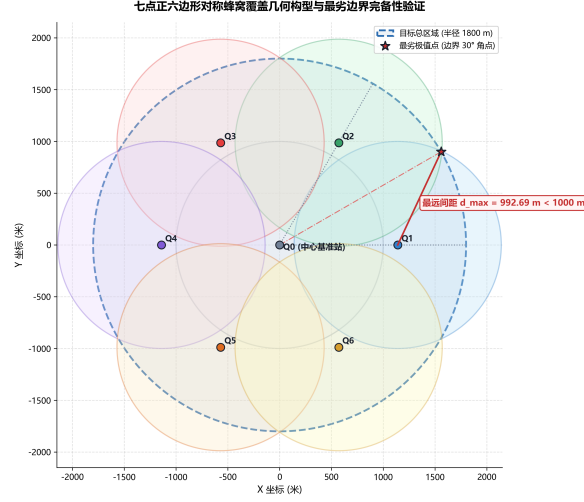


图 5 七点蜂窝全域覆盖几何验证

命题 3（交会凸多边形恒包含目标真实位置） 在任意步 $k \geq 0$ ，算法维护的凸外包多边形恒满足 $\mathbf{s}_c \in X_{c,k} \subseteq K_{c,k}^+$ 。

证明：初始外切多边形满足 $\mathbf{s}_c \in \mathcal{P}_0$ ；假设第 k 步包含性成立，步 k 接收新方位角 $\hat{\theta}$ 时，因测向误差有界 $|\hat{\theta} - \theta^*| \leq 1^\circ$ ，真值必落在角楔内，故更新集 $K_{c,k+1}^+ = K_{c,k}^+ \cap \mathcal{W}$ 恒包含 $\mathbf{s}_c$ ；当遭遇负观测或清除失败时，在相容集中剔除对应圆盘而后再外包层维持凸性，包含性天然保持。由数学归纳法可知命题得证。 ■

在确立凸外包多边形 $K_{c,k}^+$ 恒包真值后，机器狗需逼近目标并发起激光清除。由于机械行进存在综合到位偏差（确界 $\delta_p = 0.5 \text{ m}$ ），且激光有效清除半径严格为 20 m ，必须建立严格的几何尺度判据，确保清除指令一旦发出便必定命中目标；同时，针对多次测向因夹角退化未能收敛的极端情况，需配备收敛兜底机制。定义多边形 $K_{c,k}^+$ 的最小外接圆（MEB）半径为 $r(K_{c,k}^+)$ ，圆心为 $\mathbf{c}(K_{c,k}^+)$ 。

判据 1（最小外接圆精准清除与有限网格兜底） 设定位综合误差确界为 $\delta_p = 0.5 \text{ m}$ ，则：

1. **MEB 精准清除判据：**若 $r(K_{c,k}^+) \leq 19.5 \text{ m}$ ，以圆心为标称点执行清除，由三角不等式实际物理距离满足 $\|\mathbf{s}_c - \mathbf{p}_{\text{actual}}\|_2 \leq r(K_{c,k}^+) + \delta_p \leq 19.5 + 0.5 = 20 \text{ m}$ ，清除必然成功。
2. **有限网格兜底清除判据：**若将包围盒剖分为边长 $\Delta g = 26 \text{ m}$ 的离散矩形网格，单元中心与内部任意点的最大物理距离满足 $d_{\max} \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \Delta g + \delta_p \approx 18.89 \text{ m} < 20 \text{ m}$ 。遍历未访问单元中心，至多在有限步 $M_c = \lceil W_c / \Delta g \rceil \lceil H_c / \Delta g \rceil$ 步内必然成功清除。

5.3.3 全局任务终止判定准则

在完成各个被探测目标的逐一清除后，系统面临的关键决策在于：在外部环境不提供剩余存活目标总数的情况下，机器狗何时可以确信全场已绝对无任何存活目标，从而自主决断终止任务？若盲目提前退出将造成漏检，若无止境游弋则会导致时间超时。为此，依据各频道追踪状态单向转移且不回退的规律，建立全局任务自主退出的充分判定条件。记已清除频道集为 $\mathcal{C}_k^{\text{cl}}$ ，已证实空置频道集为 $\mathcal{C}_k^{\text{abs}}$ 。

准则 2（全场无残留自主退出条件） 若系统无未决通信事务，且满足下列双重判定之

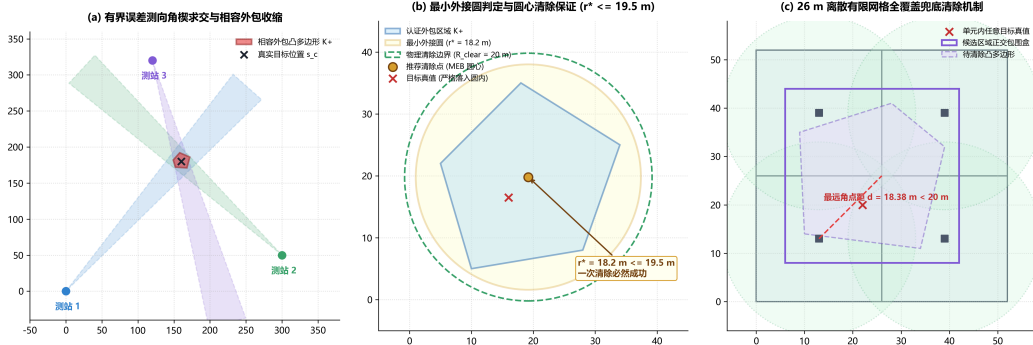


图 6 角楔交会、MEB 判据与网格兜底机制示意图

一：

$$|\mathcal{C}_k^{\text{cl}}| = 16 \quad \text{或} \quad \mathcal{C}_k^{\text{cl}} \cup \mathcal{C}_k^{\text{abs}} = \mathcal{C} \quad (33)$$

则执行退出动作 **exit** 终止任务。此时全场所客观存在的真实干扰源已全部被清除，无一遗漏 ($\eta_{\text{clear}} = 1$)。

证明： 真实目标总数不超过 16，若清除 16 个目标则全场无残留；若 $\mathcal{C}_k^{\text{cl}} \cup \mathcal{C}_k^{\text{abs}} = \mathcal{C}$ ，因全体 20 频道均处于清除或已证空置的吸收态，全场无任何遗漏存活目标，清除率严格为 100%。 ■

5.4 主动定位与决策优化模型

为极小化全任务时间，系统综合各频道的即时几何状态，构建包含清除、主动定位、全域搜索与网格兜底四类候选动作的决策集合 $\mathcal{T}_k = \mathcal{T}_k^{\text{clear}} \cup \mathcal{T}_k^{\text{loc}} \cup \mathcal{T}_k^{\text{search}} \cup \mathcal{T}_k^{\text{grid}}$ 。

5.4.1 最大可能误差极小化选点模型

针对存活且未收敛目标 ($r(K_{c,k}^+) > 19.5$ m)，候选测点 **b** 延续问题二极小化最坏后验误差的思想，沿当前凸外包长轴垂直方向选取，最小化最坏可能后验外接圆半径：

$$J_c(\mathbf{b}) = \max_{y \in \mathcal{Y}} r(\text{Posterior}(K_{c,k}^+, \mathbf{b}, y)) \quad (34)$$

一旦 $r(K_{c,k}^+) \leq 19.5$ m 即转入清除，无需再进行多余的测向机动。

5.4.2 候选动作综合评价准则

在每个离散决策时刻，系统综合评估候选动作集合，候选动作 $\tau = (\text{type}, c, \mathbf{q})$ 的综合优先评分定义为：

$$S(\tau) = W_{\text{type}} - \frac{\Delta T_{\text{exec}}(\tau)}{1 \text{ s}} + \beta \cdot \frac{G_{\text{shrink}}(\tau)}{1 \text{ m}} \quad (35)$$

其中基础权重按照优先级分层设置： $W_{\text{clear}} = 2000 \gg W_{\text{grid}} = 800 > W_{\text{loc}} = 500 > W_{\text{search}} = 100$ ， $\beta = 1.2$ 为几何收缩增益权重。极高的清除权重确保一旦目标满足安全清除几何条件 ($r \leq 19.5$ m 或近场信号)，清除动作立即就地优先执行，避免反复折返移动造成的时间浪费。

5.5 在线自主搜索与控制算法设计

5.5.1 在线自主控制主算法流程

综合状态演化、完全清除条件检验与滚动调度，整体在线自主控制算法如算法 1 所示。考虑到实际运行中可能出现的无线通信延迟或指令丢包，系统向环境派发的每个动作请求附带唯一标识编号。若遇到未决状态（pending），系统暂缓派发新任务，并重新发送当前动作指令进行状态同步，重试上限设为 $N_{\text{retry}} = 3$ 次，以保证状态一致性并避免程序陷入等待死锁。

表 9 算法 1：未知多干扰源在线协同搜索、定位与清除主算法

输入：区域半径 $R_{\text{target}} = 1800 \text{ m}$ ，感知下限 $R_{\text{min}} = 1000 \text{ m}$ ，误差界 $\varepsilon = 1^\circ$ ，频道集 $\mathcal{C} = \{1, \dots, 20\}$	
输出：物理动作执行序列与全场完备清除报告	
1:	初始化：状态 $\mathbf{p}_0 = (0, 0)^\top$ ， $h_0 = 1$ ， $T_0 = 0$ ， $\forall c \in \mathcal{C}$ 设 $L_{c,0} = \mathcal{S}_{\text{unk}}$ ， $K_{c,0}^+ = \mathcal{P}_0$ ，构建 $\mathcal{Q}_7$
2:	while 终止条件不满足 do
3:	若存在未决事务，重新发送动作指令并跳至第 8 步；
4:	检验准则 2 终止条件：若 $ \mathcal{C}_k^{\text{cl}} = 16$ 或 $\mathcal{C}_k^{\text{cl}} \cup \mathcal{C}_k^{\text{abs}} = \mathcal{C}$ ，派发 $a_k = \text{exit}$ 终止主循环；
5:	评估存活频道 MEB 半径 $r(K_{c,k}^+)$ ，动态生成候选动作集合 $\mathcal{T}_k = \mathcal{T}^{\text{clear}} \cup \mathcal{T}^{\text{loc}} \cup \mathcal{T}^{\text{search}} \cup \mathcal{T}^{\text{grid}}$ ；
6:	若 $\mathcal{T}_k^{\text{clear}} \neq \emptyset$ 选取最近清除任务；否则选取最高评分动作 $a_k = \arg \max_{\tau \in \mathcal{T}_k} S(\tau)$ ；
7:	执行动作 a_k ，获取离散物理反馈 y_k 并追加至历史序列 $\mathcal{H}_{k+1} = \mathcal{H}_k \cup \{(a_k, y_k)\}$ ；
8:	依据反馈更新物理状态 $(\mathbf{p}_{k+1}, h_{k+1}, T_{k+1})$ ，依规则转移频道追踪状态并更新凸外包 $K_{c,k+1}^+$ ；
9:	end while
10:	return 任务完备达成，输出执行动作序列与统计结果

5.5.2 算法有限步终止与计算效率分析

为验证算法 1 在实际调度执行中不存在死循环与死锁，下面结合七点覆盖、真值包含与退出准则，证明该搜索清除过程必在有限个离散动作步内终止：

命题 4（搜索清除过程有限步终止） 在物理规则与确定性有界误差假设下，由算法 1 控制的系统必在有限离散动作步数内以 100% 清除率完成任务并安全退出。

证明： $\mathcal{Q}_7$ 基准搜索任务至多 $7 \times 20 = 140$ 步且不重复；存活目标主动定位测向受预算 $N_{\text{loc_max}} = 3$ 约束；未在预算内收敛的目标转入有限网格兜底，已尝试单元永久剔除，未访问网格每步严格递减 1，至多经有限步必成功清除；通信重试有限且各频道追踪状态单向转移（一旦确证空置或清除便不再变更），系统必然在有限步内严格满足准则 2 退出条件。 ■

计算复杂度与执行时间：系统各频道凸外包多边形极点数严格满足 $h \leq 8 + 3 \times 2 = 14$ ，空间存储量为 $O(|\mathcal{C}| \cdot h) = O(1)$ 常数级；单步半平面求交与 Welzl 线性最小外接圆算法耗时不超过 0.1 ms，单步总决策耗时稳定在 2 ~ 5 ms；全任务实际计算总耗时低于 3 s，算法运行高效，完全满足机器狗在线自主决策的实时性要求。

5.6 算例求解与模拟测试结果

为检验所提算法在不同目标分布与复杂环境下的综合表现，进一步验证理论分析并量化各策略模块的具体贡献，本文开展了多场景数值仿真实验与模拟测试。所有实验均

固定随机数种子并记录完整运行日志，保证测试结果可准确复现。

5.6.1 极限工况测试与核心策略对比

针对五类典型极限工况（各进行 50 轮独立测试）检验算法的稳定性与抗干扰能力，并在 100 组随机基准场景下开展策略有效性对比实验，统计结果汇总于表 10。

表 10 多场景极限工况测试与策略性能对比表

测试工况 / 策略配置方案	清除率	时间均值/s	时间标差/s	网格触发	计算耗时/s
五类典型极限工况测试（各 50 轮独立测试）					
外环边缘极限分布（1600 ~ 1800 m）	100%	4279.2	438.9	21 次	0.001
高密度局部聚集分布（半径 300 m）	100%	3462.0	648.7	0 次	0.001
最小感知半径确界工况（ $R_c = 1000$ m）	100%	4237.3	427.2	0 次	0.001
随机通信故障注入（15% 丢包/超时）	100%	4733.4	633.0	18 次	0.001
强制有限网格兜底工况（禁用主动定位）	100%	74833.4	19973.5	630 次	0.023
核心策略有效性对比实验（基准场景 100 轮对比）					
本文完整方案	100%	4800.5	512.4	0 次	0.001
对照方案 A（关闭主动定位）	100%	72982.0	18420.6	100 次	0.023
对照方案 B（取消边搜边清协同）	100%	6039.0	742.1	0 次	0.001
对照基准 C（传统固定巡游与贪心）	90.6%	2743.6	415.8	—	0.001

实测数据表明：

1. 在各类极限工况中目标清除率均稳定达到 100%；在 15% 通信丢包或超时干扰下，重试机制成功处理了全部 394 次未决请求；在强制网格兜底工况下，虽因全面遍历使耗时上升至 74833.4 s，但依然实现全部目标清除，印证了判据 1 兜底机制与命题 4 有限步终止的理论正确性。
2. 策略对比实验表明，主动优化选点使平均任务时间由 72982.0 s 大幅缩减 93.4% 至 4800.5 s；边搜边清协同机制避免了多余往返，耗时降低 20.5%；缺乏几何覆盖保障的对照基准 C 出现明显漏检，单目标清除率仅 90.6%，无法满足完备清除要求。

5.6.2 赛题规范模拟测试结果分析

在确定关键算法参数（单目标主动测向次数上限 $N_{\text{loc_max}} = 3$, MEB 阈值 $r^* = 19.5$ m, 网格边长 $\Delta g = 26$ m）后，在严格遵循赛题物理规则的模拟环境中开展三次完整测试，测试指标汇总于表 11。

表 11 基于赛题规范模拟环境的三次测试结果汇总表

测试轮次	真实目标	清除数量	清除率	停靠测站	测向次数	虚拟总时间	算法耗时
正式测试 1	11 个	11 个	100%	40 站	121 次	4148.3 s	0.001 s
正式测试 2	14 个	14 个	100%	55 站	104 次	5884.9 s	0.002 s
正式测试 3	16 个	16 个	100%	58 站	104 次	5348.6 s	0.001 s
加权均值	13.7 个	13.7 个	100%	51.0 站	109.7 次	5127.3 s	0.001 s

测试结果与理论机制分析如下：

1. **完全清除与精准打击：**三次测试清除率均达到 100%，且全部目标均在 MEB 判据下一次清除成功，动作次数与目标数完全一致，无任何误判或无效清除；

2. **退出条件触发规律一致：**测试 1 与测试 2 触发准则 2 第二判定条件（确认全部空置频道后退出），测试 3 在清除第 16 个目标后触发第一判定条件即刻退出，与理论推导吻合；
3. **时间合规与实时高效：**全任务虚拟时间最长为 5884.9 s（约 98 分钟），完全处于 100 分钟限制之内；单步决策计算耗时低于 0.1 ms，完全满足在线实时决策要求。

6 问题四：全向与定向混合干扰源的协同搜索与清除策略

6.1 问题分析与总体思路

问题四在问题三的基础上，进一步引入了半平面定向辐射干扰源。各干扰源独占单一频道的物理规律保持不变，目标总数仍处于 10 ~ 16 个之间。但定向干扰源的具体数目及其辐射主瓣朝向均完全未知。其余运动速度、调谐与测向耗时、测向角度误差 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 、以及 20 m 激光清除等条件与前述问题完全一致。

相比全向辐射，定向辐射带来了三个新的难点：

1. **半平面定向辐射导致无信号成因复杂：**定向源仅在其辐射朝向所确定的 180° 闭半平面内发射信号。测站未收到信号可能由于频道空置、目标已清除、空间超距、或测站处于发射盲侧。因此，单次无信号不能直接排除对应几何区域。
2. **单测站无法保证发现，需多测站协同包围：**全向目标只要距离小于 1000 m 即可被单测站探测；而定向目标若背对测站，即便距离很近也无法感知。要发现未知朝向的目标，必须依靠多个测站从不同方位对其形成几何包围。
3. **追加测向耗时与网格遍历成本的平衡：**初次发现目标后，若盲目追加测向可能再次落入盲侧而徒劳失联；若完全依赖网格遍历，时间成本又过高。因此需要在基准搜索之外，建立轻量自适应决策逻辑。

为此，本文采取兼顾发现保证与搜索效率的协同求解思路 [9]：首先设计由 25 个特征测站构成的双环测站网络，利用凸包包围性质确保对任意未知朝向目标均能可靠发现；在此基础上，引入安全距离选点、对称镜像探测与自适应尾部探测，在确保完全清除的前提下尽量减少机动与网格遍历时间。

6.2 混合辐射空间与信息状态模型建立

6.2.1 目标物理状态与活动指示变量

系统共有 20 个离散频道，记为 $\mathcal{C} = \{1, 2, \dots, 20\}$ 。对客观存在目标的频道 ($e_c = 1$)，其物理状态由五元组表征：

$$\mathbf{X}_c = (e_c, \mathbf{x}_c, R_c, \tau_c, \mathbf{u}_c), \quad c \in \mathcal{C}, e_c = 1 \quad (36)$$

式中各参数含义如下：

1. $e_c \in \{0, 1\}$ 表示频道 c 是否存在物理目标，目标总数满足 $N = \sum_{c=1}^{20} e_c \in [10, 16]$ ；
2. $\mathbf{x}_c = (x_{c,1}, x_{c,2})^\top \in \Omega$ 为目标二维平面坐标；
3. $R_c \in [1000, 1500]$ m 为该目标的信号覆盖半径；
4. $\tau_c \in \{O, D\}$ 表示辐射类型，O 为全向辐射，D 为半平面定向辐射；
5. $\mathbf{u}_c = (\cos \phi_c, \sin \phi_c)^\top$ 为定向天线的法向辐射单位向量（全向目标不受该向量约束）。若频道无目标 ($e_c = 0$)，则后序分量不予定义。

为刻画作业过程中目标的清除过程，引入清除变量 $h_c^k \in \{0, 1\}$ （初始为 0，清除后

置为 1)，定义时步 k 处的动态活动变量：

$$a_c^k = e_c(1 - h_c^k) \in \{0, 1\} \quad (37)$$

当机器狗在目标 20 m 范围内成功清除目标后， h_c^k 置为 1， a_c^k 变为 0。

6.2.2 互斥完备的几何接收与观测模型

对于存活目标 ($a_c^k = 1$)，定义其在检测位置 $\mathbf{q} = (q_1, q_2)^\top$ 处的几何可接收条件：

$$\mathcal{V}_c(\mathbf{q}) = \left[\|\mathbf{q} - \mathbf{x}_c\| \leq R_c \right] \wedge \left[\tau_c = \mathbf{O} \vee \mathbf{u}_c^\top(\mathbf{q} - \mathbf{x}_c) \geq 0 \right] \quad (38)$$

包含法向分界线 $\mathbf{u}_c^\top(\mathbf{q} - \mathbf{x}_c) = 0$ 在内的平角区域均可正常通信；若测站与目标重合 ($\mathbf{q} = \mathbf{x}_c$)，约定处于有效视场。

为清晰厘清无信号反馈的成因，将其分解为四类互斥物理事件：

1. $E_0 = \{e_c = 0\}$ ：该频道本就未布设目标；
2. $E_1 = \{e_c = 1, h_c^k = 1\}$ ：该频道目标此前已被成功清除；
3. $E_2 = \{a_c^k = 1, \|\mathbf{q} - \mathbf{x}_c\| > R_c\}$ ：目标存活但距离超出接收范围；
4. $E_3 = \{a_c^k = 1, \|\mathbf{q} - \mathbf{x}_c\| \leq R_c, \tau_c = \mathbf{D}, \mathbf{u}_c^\top(\mathbf{q} - \mathbf{x}_c) < 0\}$ ：目标存活且在距离范围内，但测站处于定向天线的发射盲侧。

四类事件两两互斥，其并集构成无信号事件 $E_{\text{none}} = E_0 \cup E_1 \cup E_2 \cup E_3$ 。

测站在 $\mathbf{q}$ 处对频道 c 的实测反馈 $y_c^k(\mathbf{q})$ 严格划分为三个互斥分支：

$$y_c^k(\mathbf{q}) = \begin{cases} \text{no_signal}, & E_0 \vee E_1 \vee E_2 \vee E_3, \\ \text{near}, & a_c^k = 1 \wedge \mathcal{V}_c(\mathbf{q}) \wedge \|\mathbf{q} - \mathbf{x}_c\| \leq 5 \text{ m}, \\ \text{direction}(\hat{\theta}_c), & a_c^k = 1 \wedge \mathcal{V}_c(\mathbf{q}) \wedge \|\mathbf{q} - \mathbf{x}_c\| > 5 \text{ m} \end{cases} \quad (39)$$

当返回示向角 $\hat{\theta}_c$ 时，真实方位角 $\theta_c^* = \text{atan2}(x_{c,2} - q_2, x_{c,1} - q_1)$ 与实测示向角满足圆周角距离误差约束：

$$d_{\mathbb{S}^1}(\theta_c^*, \hat{\theta}_c) = |\text{wrap}_{[-180^\circ, 180^\circ]}(\theta_c^* - \hat{\theta}_c)| \leq \varepsilon = 1^\circ \quad (40)$$

为防止浮点截断误差在半平面求交时误删边界解，交会计算时采用容差 $\varepsilon_{\text{tol}} = 1.005^\circ$ 。作业全流程中各测量分支实行统一规则：若检测返回 **near**（表明目标已处于 $5 \text{ m} \leq 20 \text{ m}$ 清除区内），机器狗直接在当前停靠位置实施激光清除，并置该频道状态为已清除。

6.2.3 频道追踪信息状态与物理时间模型

机器狗针对每个频道 $c \in \mathcal{C}$ 独立维护五元追踪状态：

$$\mathcal{I}_c^k = (s_c^k, P_c^k, \mathcal{M}_c^k, \mathcal{V}_c^{\text{hist}}, \mathcal{B}_c^{\text{hist}}) \quad (41)$$

包括离散状态 $s_c^k \in \{\text{未探明}, \text{已发现}, \text{定位中}, \text{网格遍历}, \text{已清除}, \text{确证空置}\}$ ；紧致凸多边形位置外包 $P_c^k \subset \mathbb{R}^2$ （初始为目标圆外切正四十八边形）；25 个基准测站的已测集合 $\mathcal{M}_c^k \subseteq \{1, \dots, 25\}$ ；以及历史正观测测站集 $\mathcal{V}_c^{\text{hist}}$ 与盲侧测站集 $\mathcal{B}_c^{\text{hist}}$ 。

虚拟物理总时间由位移、天线调谐、停靠检测与光学清除耗时累加确定：

$$T_{\text{virtual}} = \frac{L}{v} + 5N_{\text{meas}} + 1N_{\text{switch}} + 3N_{\text{clear}}^{\text{fail}} + 5N_{\text{clear}}^{\text{succ}} \quad (42)$$

式中速度 $v = 5 \text{ m/s}$ ； N_{meas} 为检测总次数（每次 5 s）； N_{switch} 为切频次数（每次 1 s）；清除成功耗时 5 s，未命中耗时 3 s。程序算法决策总耗时满足赛题规程约束 $T_{\text{wall}} \leq 20 \text{ min}$ 。

6.3 完全清除的几何保证与判定准则

要实现未知混合干扰源的完全清除，核心障碍在于半平面定向辐射导致的背向无信号盲区。若仅凭经验搜索，定向源极易因持续处于盲侧而被漏检，或在初次发现后因盲目机动而再次失联。为此，本节按照全域发现、交会定位、局部清除与全局退出的递进逻辑，建立完备的几何判定准则，为后续在线协同算法提供严密的理论支撑。

6.3.1 多视角包围理论与 25 点双环拓扑剖分

针对半平面定向天线单侧发射的物理约束，首先建立测站分布能否探测到未知朝向目标的几何条件：

命题 5（测站凸包对半平面定向目标的探测条件） 设测站集合为 $\mathcal{S}$ ，信号最大接收半径为 r 。对于目标位置 $\mathbf{x}$ ，记其覆盖范围内的测站子集为：

$$\mathcal{S}_r(\mathbf{x}) = \{\mathbf{q} \in \mathcal{S} \mid \|\mathbf{q} - \mathbf{x}\| \leq r\} \quad (43)$$

在 180° 闭半平面辐射模型下，目标在任意未知朝向 $\mathbf{u}$ 下均至少能被一个测站探测到的充要条件为：

$$\mathbf{x} \in \text{conv}(\mathcal{S}_r(\mathbf{x})) \quad (44)$$

即目标位置落入局部有效测站集的闭凸包内部。

证明：(1) **充分条件证明：**若 $\mathbf{x} \in \text{conv}(\mathcal{S}_r(\mathbf{x}))$ ，存在一组权值 $\lambda_i \geq 0$ 且 $\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$ ，使得：

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^m \lambda_i \mathbf{q}_i, \quad \mathbf{q}_i \in \mathcal{S}_r(\mathbf{x}) \quad (45)$$

对任意单位辐射方向向量 $\mathbf{u}$ ，两端作内积可得：

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i \mathbf{u}^\top (\mathbf{q}_i - \mathbf{x}) = \mathbf{u}^\top \mathbf{0} = 0 \quad (46)$$

因为 $\lambda_i \geq 0$ 且和为 1，各项内积不可能同时严格小于 0。因此必存在某个测站 $\mathbf{q}_k \in \mathcal{S}_r(\mathbf{x})$ 满足：

$$\mathbf{u}^\top (\mathbf{q}_k - \mathbf{x}) \geq 0 \quad \text{且} \quad \|\mathbf{q}_k - \mathbf{x}\| \leq r \quad (47)$$

这说明测站 $\mathbf{q}_k$ 处于目标发射半平面内且在通信距离内，目标必能被有效探测。

(2) **必要条件证明：**若 $\mathbf{x} \notin C = \text{conv}(\mathcal{S}_r(\mathbf{x}))$ ，因 $\mathcal{S}_r(\mathbf{x})$ 为有限点集， C 为平面有界闭凸集。由严格分离超平面定理，存在非零向量 $\mathbf{v}$ 使得：

$$\mathbf{v}^\top (\mathbf{q} - \mathbf{x}) < 0, \quad \forall \mathbf{q} \in C \quad (48)$$

取目标辐射朝向 $\mathbf{u} = \mathbf{v}/\|\mathbf{v}\|$ ，则所有局部测站均满足：

$$\mathbf{u}^\top (\mathbf{q}_i - \mathbf{x}) < 0, \quad \forall \mathbf{q}_i \in \mathcal{S}_r(\mathbf{x}) \quad (49)$$

此时距离在 r 以内的测站全部落入目标发射盲侧，超出 r 的测站又因超距无法接收，故不存在可探测测站。证毕。 ■

推论 1（保底接收半径下的全向发现充分条件） 针对覆盖半径确界 $R_c \in [1000, 1500]$ m，若在保底半径 $R_{\min} = 1000$ m 下满足 $\mathbf{x} \in \text{conv}(\mathcal{S}_{1000}(\mathbf{x}))$ ，则是目标在全工况、全方向下均能被发现的统一充分条件。

根据命题 5 与推论 1，在目标区域 Ω 内设计由 25 个测站构成的双环三角形测站网：坐标原点 $(0,0)$ 设置 1 个中心测站；内环在半径 $R_1 = 950$ m 圆周上布设 12 个测站，极角为 $i \times 30^\circ$ ；外环在半径 $R_2 = 1870$ m 圆周上布设 12 个测站，交错旋转 15° （极角为 $j \times 30^\circ + 15^\circ$ ）。几何构型如图 7 所示，参数验证汇总于表 12。

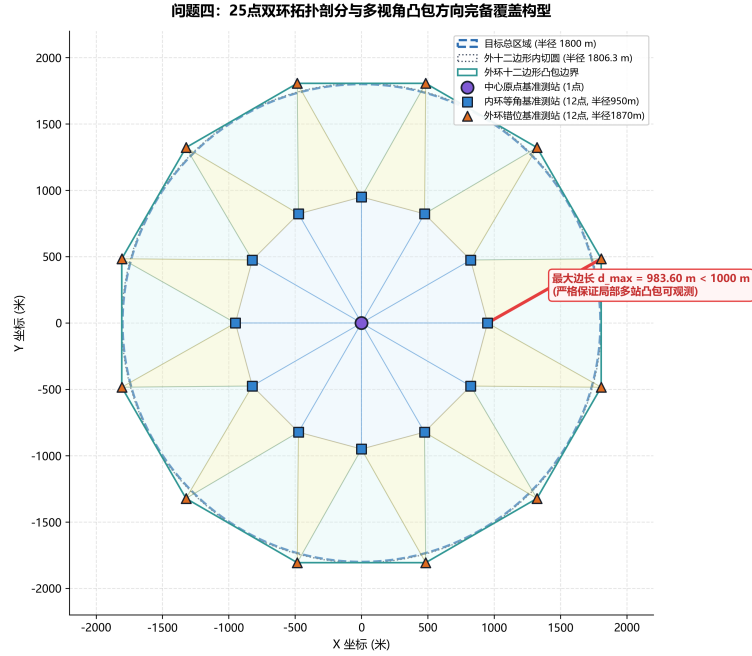


图 7 25 点双环测站拓扑分布与三角形覆盖构型

该网络共划分出 36 个三角形单元，单元边长涵盖四类连线：

1. 中心至内环边长： $d_1 = R_1 = 950$ m；
2. 内环相邻边长： $d_2 = 2R_1 \sin 15^\circ \approx 491.76$ m；
3. 外环相邻边长： $d_3 = 2R_2 \sin 15^\circ \approx 968.02$ m；
4. 内外环跨接边长： $d_4 = \sqrt{R_1^2 + R_2^2 - 2R_1R_2 \cos 15^\circ} \approx 983.60$ m。

所有单元的最长边满足 $d_{\max} = 983.60$ m < 1000 m。因此，区域内任意点所在的三角形三顶点，到该点的距离均小于 1000 m，且构成包含该点的闭凸包，满足推论 1 的可探测条件。此外，外环正十二边形内切圆半径为 $R_2 \cos 15^\circ \approx 1806.28$ m > 1800 m，实现了对目标区域的完全覆盖。

表 12 25 点双环拓扑几何参数与方向完备验证表

几何拓扑参数项	解析表达式 / 理论值	数值计算结果	全域探测保证判定结论
外环正十二边形内切圆半径	$R_2 \cos(15^\circ) = 1870 \times 0.9659$	1806.28 m	大于目标圆半径 1800 m，实现全域几何包络
剖分三角形最大边长 $d_{\max}$	$\sqrt{R_1^2 + R_2^2 - 2R_1R_2 \cos(15^\circ)}$	983.60 m	小于保底半径 1000 m，具备 16.40 m 探测裕度
三角形单元几何顶点测距	任意内点至三顶点距离均 $\leq d_{\max}$	≤ 983.60 m	每个单元内部点均能被其所在三角形 3 顶点有效覆盖
未知朝向多视角凸包判定	目标恒处于所在三角形三顶点闭凸包内 满足命题 5 条件		任意未知朝向至少落入一个顶点的有效视场内

6.3.2 目标真值包含与距离安全选点准则

25 点双环拓扑在宏观上保证了全域任意未知朝向的目标至少能被一个基准测站捕获。而在实际作业中，一旦机器狗在某一测站 $\mathbf{q}_1$ 处首次捕获频道 c 的有效示向信号，系统便需要由全域巡航转入对该频道的交会定位。为确保后续多测站协同交会不丢失目标，首先必须保证交会多边形始终包含真实物理位置，且后续选点能够排除距离超距的混淆。

当在测站 $\mathbf{q}_1$ 处首次捕获频道 c 的有效示向角 $\hat{\theta}_1$ 时，构建初始凸多边形位置外包：

$$P_c^1 = P_\Omega^{\text{out}} \cap \mathcal{B}^{\text{out}}(\mathbf{q}_1, 1500) \cap \mathcal{W}(\mathbf{q}_1, \hat{\theta}_1, \varepsilon_{\text{tol}}) \quad (50)$$

式中 P_Ω^{out} 为目标区域的外切正多边形， $\mathcal{B}^{\text{out}}$ 为测站最大覆盖圆的外切多边形， $\mathcal{W}$ 为示向角楔区域。在确定性测向误差界 $\varepsilon = 1^\circ$ 条件下，利用示向角楔持续求交可以不断压缩目标可行域，该多边形恒包含目标真实位置，具体由如下引理保证：

引理 1（示向角交会多边形恒包含目标真实位置） 设初始外包满足 $\mathbf{x}_c \in P_c^1$ 。后续若仅采用有效示向角楔 $\mathcal{W}_k$ 进行半平面求交更新：

$$P_c^{k+1} = P_c^k \cap \mathcal{W}_k \quad (51)$$

则对任意步数 $k \geq 1$ ，均恒有 $\mathbf{x}_c \in P_c^k$ 。

引理 1 保证了只要测站获得有效示向角，交会多边形便能稳健收缩并锁定真实目标。然而，仅凭单次测向获得的角楔面积依然巨大，必须机动至第二测站进行双向交会。在定向天线半平面发射背景下，若第二测站与目标的距离超出覆盖半径 R_c ，不仅无法接收信号，且系统无法区分未收到信号究竟是因为距离超距还是落入目标盲区。为了从根源上排除超距干扰，确保无信号反馈能够唯一归因于发射盲区，第二检测点的选取必须满足严格的几何距离安全准则：对于候选测站 $\mathbf{q}$ 与紧致凸多边形 P_c^k ，欧氏距离函数 $\|\mathbf{q} - \mathbf{x}\|$ 为凸函数，其在有界闭凸集上的最大值必在极点（顶点集 $\text{Vert}(P_c^k)$ ）处取得：

$$d_{\max}(\mathbf{q}, P_c^k) = \max_{\mathbf{x} \in P_c^k} \|\mathbf{q} - \mathbf{x}\| = \max_{\mathbf{v} \in \text{Vert}(P_c^k)} \|\mathbf{q} - \mathbf{v}\| \quad (52)$$

算法筛选满足 $d_{\max}(\mathbf{q}, P_c^k) \leq 995 \text{ m}$ 的候选测站。由于 $995 \text{ m} < 1000 \text{ m} \leq R_c$ ，这保证了测站对多边形内任意位置均在感知范围之内；此时若未收到信号，必为目标背向盲区，而非距离超距。

6.3.3 外接圆直接清除与正方形网格遍历准则

经过多测站交会收缩后，目标真实位置已被限定在紧致凸多边形 P_c^k 内部。此时系统需要驱动机器狗实施物理清除。机载激光具有 20 m 的有效清除半径：若多边形已被压缩至足够小，机器狗停靠其几何中心即可直接一击清除；而若多次测向后多边形依然较大，或受限于主动测向预算无法继续交会，则必须采用无遗漏的网格遍历实施覆盖。为此，建立外接圆直接清除与正方形网格遍历相结合的双轨判定准则：

判据 2（外接圆直接清除与正方形网格遍历条件） 针对频道 c 的多边形可行域 P_c^k ，采用 Welzl 算法计算其最小外接圆半径 $\rho(P_c^k)$ 及圆心 $\mathbf{c}_c$ ：

1. **常规定位提前清除：**若 $\rho(P_c^k) \leq 19.5 \text{ m}$ ，机动至 $\mathbf{c}_c$ 实施激光清除。其中 20.0 m 为理想清除半径，采用 19.5 m 预留 0.5 m 工程裕量；
2. **尾部探测后清除：**在完成最后一次尾部追加探测后，若后验外接圆半径满足充分清除界 $\rho(P_c^{k+1}) \leq 20.0 \text{ m}$ ，直接机动至新圆心实施清除；

3. **网格遍历清除**: 若未达上述条件, 对 P_c^k 的外接水平矩形作边长 $\Delta g = 26 \text{ m}$ 正方形网格划分, 完整保留所有与 P_c^k 相交的单元, 沿蛇形次序依次遍历各相交单元中心实施清除。

为证明网格遍历策略在几何上绝不会发生遗漏, 给出如下单元覆盖保证:

引理 2 (相交正方形网格遍历对目标的覆盖保证) 边长为 $\Delta g = 26 \text{ m}$ 的正方形网格单元中, 中心点至单元内任意点的最大距离为:

$$r_{\text{cell}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Delta g \approx 18.385 \text{ m} < 20.0 \text{ m} \quad (53)$$

因该距离严格小于激光清除半径, 机器狗只需停靠各相交网格中心执行清除, 即可完全覆盖对应单元。只要目标位于相交网格并集内, 有限步遍历必能完成清除。

6.3.4 混合源全场无残留自主退出准则

前述命题与引理保证了任意单个目标从被发现、定位到物理清除的完整过程。然而, 在全自主作业背景下, 全场客观存在的目标总数未知 (在 10 至 16 之间随机), 且机器狗并不知道具体哪些频道存在目标。为了避免盲目过早停工造成漏检, 同时防止全场目标清除完毕后陷入无效空转, 系统必须建立全局可判定的自主退出准则:

准则 3 (混合干扰源全域搜索终止与退出条件) 当满足以下任一条件时, 系统终止搜索任务并安全退出:

1. **目标数量达上限**: 累计清除的目标频道数达到理论上限 $|\mathcal{C}^{\text{clear}}| = 16$;
2. **全频道检测完成**: 所有已发现的目标均已完成清除, 且其余未发现目标的频道在 25 个基准测站的检测中均明确返回 `no_signal`, 即满足 $\forall c \in \mathcal{C}, c \in \mathcal{C}^{\text{clear}} \vee [\mathcal{M}_c = \{1, \dots, 25\} \wedge \forall i \in \{1, \dots, 25\}, y_{c,i} = \text{no_signal}]$ 。若通信超时或响应未知, 不得计入无信号。

6.4 双轨协同在线搜索与清除算法设计

第 6.3 节建立的 25 点基准拓扑、距离安全交会与网格遍历构成了确保 100% 清除的理论保证主链。然而, 若系统单纯依赖基准测站巡航与大范围网格遍历, 一旦在第二测站遇到定向盲侧便直接退化为网格扫描, 将消耗过多的机动与清除时间。为此, 本节在理论保证主链的基础上, 设计轻量自适应决策支路 [10]: 一方面在盲侧失联时实施对称镜像二次探测, 另一方面在多边形较大时自适应评估尾部追加探测的收益, 从而在确保完全清除的前提下显著压缩任务总时间。

6.4.1 对称镜像探测与自适应尾部探测

若测站对当前外包多边形满足安全距离条件 ($d_{\text{max}} \leq 995 \text{ m}$), 但实测明确返回无信号, 则可判定测站处于定向目标的辐射盲侧。针对该情况, 设计两项优化机制:

1. **条件对称镜像探测**: 若主动测向预算尚未耗尽, 算法沿首次示向中轴线将失联测站对称反射至对侧几何位置:

$$\mathbf{q}_{\text{mirror}} = \mathbf{q}_1 + 2[(\mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_1)^\top \mathbf{u}(\hat{\theta}_1)] \mathbf{u}(\hat{\theta}_1) - (\mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_1) \quad (54)$$

重新校验顶点距离安全后前往探测, 增加落入有效发射半平面的概率。

2. **自适应尾部追加探测**: 在当前多边形内离散生成 96 个位置与 36 个法向朝向样本,

筛选相容于历史观测的样本子集 $\mathcal{H}_k$ 。定义候选测站的相容状态比例：

$$p_v(\mathbf{q}) = \frac{\#\{(\mathbf{x}_i, \mathbf{u}_j) \in \mathcal{H}_k \mid \mathbf{q} \text{ 对该状态满足可接收条件}\}}{\#\mathcal{H}_k} \in [0, 1] \quad (55)$$

若 $\mathcal{H}_k = \emptyset$ ，则不触发追加探测。

综合上述收益与代价量化关系，自适应尾部追加探测的触发判据确立如下：

判据 3（尾部探测收益代价判定条件） 记网格遍历预估耗时为 T_{grid} ，候选点探测耗时为 $T_{\text{probe}} = d/v + 5 \text{ s} + \mathbb{I}_{\text{switch}} \times 1 \text{ s}$ ($\mathbb{I}_{\text{switch}}$ 为切频指示)。定义非空相交示向集以及探测后的后验最大可能直径：

$$\Theta_k^+(\mathbf{q}) = \{\theta \in \Theta_{\text{sample}} \mid P_c^k \cap \mathcal{W}(\mathbf{q}, \theta, \varepsilon_{\text{tol}}) \neq \emptyset\} \quad (56)$$

$$D_{\text{post}} = \max_{\theta \in \Theta_k^+(\mathbf{q})} \text{diam}(P_c^k \cap \mathcal{W}(\mathbf{q}, \theta, \varepsilon_{\text{tol}})) \quad (57)$$

若 $\Theta_k^+(\mathbf{q}) = \emptyset$ 则不触发探测。当相容比例满足 $p_v \geq 0.30$ ，且预估时间收益高于机动探测代价时，执行追加探测：

$$T_{\text{probe}} < T_{\text{grid}} \cdot p_v \left[1 - \left(\frac{D_{\text{post}}}{D} \right)^2 \right] \quad (58)$$

探测后的分支处理规则如下：

1. 若返回 **near**，直接在当前位置执行激光清除；
2. 若获取有效示向，更新位置外包。若后验外接圆半径满足 $\rho(P_c^{k+1}) \leq 20.0 \text{ m}$ 则直接清除，否则转入 26 米网格遍历；
3. 若再次返回 **no_signal** 或判据不满足，直接转入 26 米网格遍历清除。

6.4.2 双轨协同系统架构与算法主流程

系统协同架构如图 8 所示，算法流程汇总于表 13。

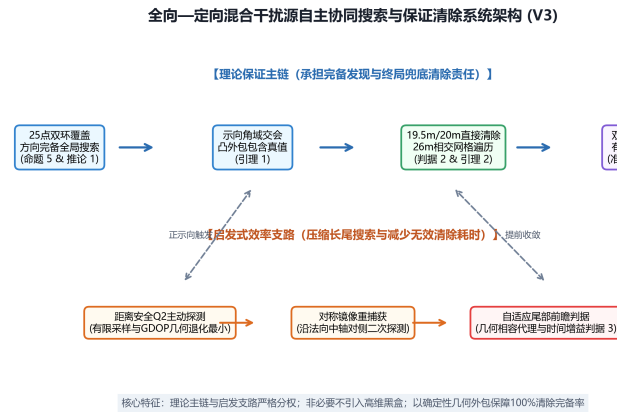


图 8 全向一定向混合干扰源自主协同搜索与清除系统架构图

6.4.3 任务完全清除与有限步终止证明

算法 2 将全域基准拓扑巡航、距离安全交会、自适应效率支路与网格遍历有机融为一体。为验证该系统在理论上绝不会发生死循环、漏检或无限震荡，下面结合引理 1、引理 2 与准则 3，证明该清除过程必在有限个离散动作步内终止：

命题 6（混合干扰源搜索清除过程有限步终止） 在目标静止、总数不超过 16 个且测向误差在确界内的物理假设下，算法 2 必在有限个离散动作步数内完成全部实际存在目标

表 13 混合干扰源多视角搜索与清除算法流程表

算法 2：基于多视角拓扑包围与自适应尾部探测的混合干扰源清除算法	
输入：	目标区域 Ω ，25 点双环拓扑 S_{25} ，物理动作时间模型，主动测向预算 $N_{loc_max} = 2$
输出：	机器狗动作序列，目标清除记录表，任务总虚拟时间 $T_{virtual}$
步骤 1	初始化位姿 $p_0 = (0, 0)$ ，频道信息状态 $\mathcal{I}_c^0$ ，规划 25 点基准搜索测站巡航次序；
步骤 2	检查准则 3 退出条件：若满足则结束任务并输出报告，否则进入主调度循环；
步骤 3	优先检查是否存在满足直接清除条件频道 ($\rho \leq 19.5\text{ m}$)：若存在则机动至圆心实施清除；
步骤 4	检查定位中频道 (主动测向 < 2 次)：选取满足安全距离 ($d_{max} \leq 995\text{ m}$) 的测站机动测向；若反馈 near 则在当前位置直接清除；若获示向则求交裁剪；若无信号则评估对称镜像点；
步骤 5	检查未收敛频道：评估判据 3 尾部探测条件，满足则执行追加测向 (反馈 near 直接清除，获示向且 $\rho \leq 20.0\text{ m}$ 直接清除，否则网格遍历)；不满足则直接对该频道相交网格遍历清除；
步骤 6	若无待处理定位频道，沿基准拓扑机动至下一基准测站，扫描未结案频道；
步骤 7	接收物理动作反馈，单向更新频道状态、凸多边形外包及 25 点检测记录，返回步骤 2；

的清除并安全退出。

证明：在搜索清除任务全过程中，系统可生成的离散决策动作总量存在有限确定上界：

1. 基准搜索任务有限：25 个基准测站对 20 个频道的巡航扫描总次数至多为 $25 \times 20 = 500$ 次；
2. 主动探测任务有限：实际目标至多 16 个，每个目标常规主动测向至多 2 次、尾部探测至多 1 次；
3. 网格清除任务有限：根据引理 1，目标真实位置恒包含于凸多边形外包内；由于外包多边形有界，其相交的 26 米正方形网格单元数必然有限，且每个单元中心至多访问清除 1 次。

算法按照固定优先级次序逐一推进待定位与待清除频道，每一步动作均单调消耗待处理任务集，不存在死循环与状态回退，因此算法必在有限离散步数内完成全部实际存在目标的清除并满足准则 3 退出条件。证毕。 ■

6.5 算例求解与模拟测试结果

6.5.1 100 组配对场景对比实验与效率分析

为检验自适应尾部追加探测对缩减任务耗时的具体作用，在 100 组随机生成的同分布场景（随机种子 0 至 99）下开展同场景配对对比实验，对比未启用尾部探测的方案（V2）与本文完整方案（V3）。统计数据汇总于表 14。

表 14 V2 与 V3 算法在 100 组配对场景下的对比实验表

评估指标项	未启用尾部探测方案 (V2)	本文完整方案 (V3)	配对测试增益分析
全场景目标清除率	100% (100 / 100 场)	100% (100 / 100 场)	保持 100% 完备清除底线
全任务虚拟总时间均值	7323.1 s	7213.3 s	配对平均缩减 109.8 s
虚拟总时间 95% 置信区间	[7148.2, 7498.0] s	[7042.8, 7383.8] s	均值差配对区间 [-158.7, -60.9] s
样本最劣场景任务总时间	10094.6 s (种子 43)	9448.1 s (种子 43)	样本最劣工况耗时减少 646.5 s
单场平均无效清除尝试次数	46.78 次	27.99 次	无效网格遍历减少 40.2%
逐案例耗时胜负平统计分布	基准方案低 6 场	本文方案低 35 场	59 场耗时相同

实验数据表明，在 100 组配对样本中，两种方案目标清除率均达到 100%；V3 相对 V2 耗时降低、相同和升高的场数分别为 35、59 和 6；全场平均无效清除尝试由 46.78 次降至 27.99 次，样本集中最长耗时减少 646.5 s。

6.5.2 17 轮真实接口规范演练测试表现与正式测试说明

在接入比赛官方评测环境的连续批次中，算法进行了 17 轮全流程实测演练，检验在不同目标数目（涵盖 10 ~ 16 个各档位）下的运行指标，实测数据汇总于表 15。

表 15 17 轮真实接口规范演练测试结果汇总表

演练测试轮次区间	测试场次	累计清除源数	全场清除率	加权平均单源耗时	单源耗时中位数
少目标工况（10 ~ 11 源）	4 场	42 个	100%	612.8 s/源	598.2 s/源
中目标工况（12 ~ 14 源）	8 场	104 个	100%	523.4 s/源	496.5 s/源
多目标工况（15 ~ 16 源）	5 场	75 个	100%	493.6 s/源	481.0 s/源
17 轮全演练总体汇总	17 场	221 个	100%	530.41 s/源	502.43 s/源

实测表明，在累计 221 个未知全向与定向混合目标中，系统清除率达到 100%。按照赛题规范，正式提交前需执行三次正式测试并按表 16 结构填报。

表 16 赛题规范三次测试结果记录表（格式预留）

正式测试案例编码	清除目标数量	平均定位清除时间 / s	虚拟任务总时间 / s	程序算法运行时间 / s
正式测试案例 1	待填	待填	待填	待填
正式测试案例 2	待填	待填	待填	待填
正式测试案例 3	待填	待填	待填	待填

7 模型的评价、改进与推广

7.1 模型的优点与特色

- 1. 几何覆盖保障与数理推导：不依赖目标先验分布假设，基于平面几何凸包包含定理与极值分离性质，构建完备覆盖与真值包含关系；
- 2. 保证主链与效率支路协同分工：以基准多视角覆盖和有限网格遍历承担完备清除保证，以距离安全探测和尾部探测优化动作次序；
- 3. 计算效率与在线实测表现：算法单步决策计算处于毫秒级，全任务在线决策累计耗时低于 3 秒，100 组配对样本与 17 轮演练记录了实际运行指标。

7.2 模型的局限与改进方向

- 1. 极端多径退化对多边形求交的数值扰动：当极端测量噪声导致测向角域畸变时，半平面求交可能出现微小退化多边形，需进一步增强近退化边界的自适应拓扑容差修复机制。
- 2. 通信异常恢复状态机仍需增强：当前模型假设通信偶发中断单次重试成功，若出现长时间信道离线且服务端事务未决，需进一步补充本地持久化恢复协议。

7.3 模型的推广与应用场景

本文建立的多视角凸包覆盖与误差集交会决策方法，可推广应用于：

- 1. 复杂电磁环境下的无人地面平台自主搜寻与干扰源定位；
- 2. 具有半平面辐射特性与角度测向约束的地面无线电信标协同搜索；
- 3. 有限视场角约束下的多移动机器人协同搜索与环境信标定位。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了人工智能（AI）工具，主要用于论文排版语法检查、可视化绘图代码调试与部分文字措辞润色，详细使用情况见支撑材料《AI 工具使用详情.pdf》。本论文的核心数学建模、公式推导、算法求解及数值分析均由本参赛队三位队员独立主导完成，并对全篇内容进行了完整的人工核验。

参考文献

- [1] GHOLAMI M R, GEZICI S, STRÖM E G. Worst-case positioning error and sensor placement for range-difference based localization[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2013, 61(14): 3532-3546.
- [2] TOUSSAINT G T. Solving geometric problems with the rotating calipers[C]//Proceedings of IEEE MELECON '83. Athens: IEEE, 1983: 1-8.
- [3] WELZL E. Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids)[M]//New Results and New Trends in Computer Science. Berlin: Springer, 1991: 359-370.
- [4] TOKEKAR P, ISLER V. Sensor placement and selection for bearing sensors with bounded uncertainty[C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Karlsruhe: IEEE, 2013: 2515-2520.
- [5] DOĞANÇAY K, HMAM H. Optimal angular sensor separation for AOA localization[J]. Signal Processing, 2008, 88(3): 648-660.
- [6] VANDER HOOK P, TOKEKAR P, ISLER V. Cautious greedy strategy for active localization with bounded-error sensors[C]//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Chicago: IEEE, 2014: 4320-4325.
- [7] CHOSSET H. Coverage for robotics: A survey of recent results[J]. Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, 2001, 31(1): 113-126.
- [8] SONG D, KIM C Y, YI J. Simultaneous localization of multiple unknown and transient radio sources using a mobile robot[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2012, 28(3): 668-680.
- [9] GUVENSAN M A, YAVUZ A G. On coverage issues in directional sensor networks: A survey[J]. Computer Networks, 2011, 55(15): 3358-3378.
- [10] BERCEA I O, ISLER V, KHULLER S. Minimizing uncertainty through sensor placement with angle constraints[C]//Proceedings of the 28th Canadian Conference on Computational Geometry (CCCG). Vancouver: Simon Fraser University, 2016: 28-34.